

Internet of Things (IoT) Foundation

**EXIN (IOT.FN) - certification CCC
(Cloud Council Foundation)**

Préparations par Pascal.KOTTE@Cloudready.ch

Licence [CC-BY-NS-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) (PK@quickLearn.ch)





CCC INTERNET OF THINGS

Internet of Things

Bienvenue à l'ère de la révolution numérique où, aujourd'hui, l'Internet des Objets est l'un des éléments les plus critiques pour la numérisation rapide des entreprises à travers le monde.

L'Internet des Objets gagne en popularité. Les entreprises de multiples secteurs reconnaissent le besoin de connectivité et la transformation potentielle qu'elle peut apporter. Alors que de plus en plus d'objets sont intégrés à des capteurs et commencent à communiquer, le nouveau réseau d'information créera de nouveaux modèles commerciaux, aura un impact sur les modèles commerciaux existants, améliorera les processus commerciaux et réduira les coûts.

<https://www.exin.com/qualification-program/ccc-internet-things>

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Welcome to the era of Digital Revolution (the last known Industrial Revolution took place centuries ago) where, today, the Internet of Things is one of the most critical components for the rapid digitization of businesses across the world. Internet of Things is gaining immense popularity owing to the business acumen it offers.

Companies across multiple industries are recognizing the need for connectivity and the potential transformation which connectivity can bring. As more and more objects get embedded with sensors and start communicating, the new information network will create new business models, impact existing business models, improve business processes, and shrink costs.

<https://www.exin.com/qualification-program/ccc-internet-things>



You will be
able to

Cette formation permet de comprendre la technologie IoT et donne un aperçu détaillé du potentiel commercial qu'elle offre actuellement. La formation comporte des éléments essentiels qui peuvent permettre et soutenir le processus de prise de décision, tant pour les cadres que pour les utilisateurs. Cela leur permettra d'analyser la stratégie future et de s'aligner pour égaler ou devancer la concurrence.

- Connaître la terminologie et les concepts de l'IoT
- Connaître les appareils et les interfaces qui permettent la croissance de l'IoT
- Connaître l'implication et les perspectives de l'IoT sur le business
- Connaître le rôle de l'IoT sur les nouvelles technologies telles le Cloud Computing et le Big Data
- Connaître la problématique de la gouvernance et de la sécurité de l'IoT
- Connaître l'évolution de l'IoT
- Se préparer à l'examen de certification CCC Internet of Things Foundation

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

This course offers understanding of the IoT concepts and technology and provides a detailed glimpse on the business potential it currently offers. The course has essential components which can enable and support the decision- making process for executives and users alike. This will allow them to analyze the future strategy and align themselves to match or get ahead of the competition. A special focus of the course includes the opportunities and benefits that arise from the combination of IoT with emerging technologies such as Cloud, Big Data Analytics, AI/ML, Blockchain, Immersive technologies (AR/VR), 5G, Digital Twins, Robotic Process Automation (RPA), Additive Manufacturing (3-D Printing) and others.



Target Group

The Internet of Things (IoT) Foundation course audience includes all teams across the Management and Business functions, including:

- C - Level Executives and Senior Management
- General Managers including Business Development Managers (Marketing, Sales)
- IT Project & Programme Management, Risk Management and IT Service Management
- Business Analysts, Marketing and Sales Executives
- Entrepreneurs and Investors
- Consultants, Professionals in IT service-related fields

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

tout professionnel impliqué dans le business de
n'importe quel domaine intéressé par le potentiel de
l'Internet des Objets



Prérequis

Contenu: **Frenglish**

Connaissances nécessaires :

- connaissance de base de l'Internet, du Cloud Computing et Big Data
- connaissance de l'anglais technique, une partie de la documentation pédagogique étant en anglais ainsi que l'examen de certification

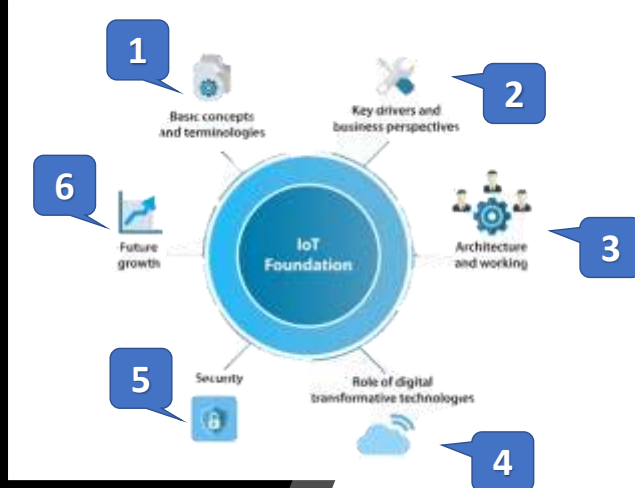
CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Cf.

<http://bigdata.cloudready.ch>

<http://ia.cloudready.ch>

Sommaire Déroulement



Les chapitres suivants sont traités dans ce cours :

1. Concepts and Terminologies
2. Business Orientation
3. Basic Building Block of IoT – Architecture
4. Enabling Techno IoT:
 - 4.1 Architecture

4.2 Networks

5. IoT Security and Top Governance Issues
6. IoT Case Studies and Future Prediction
7. Exam Preparation

Target
Certification

Essential

Duration: 30 minutes
Number of questions: 20 (Multiple Choice)
Pass mark: 65% (13/20)

Open book: No
Electronic equipment allowed: No
ECTS credits: 2
Available languages: English



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

[European-e-Competence-Framework-3.0_FR.pdf \(ecompetences.eu\)](https://itprofessionalism.org/wp-content/uploads/2014/02/European-e-Competence-Framework-3.0_FR.pdf)

https://itprofessionalism.org/wp-content/uploads/2014/02/European-e-Competence-Framework-3.0_FR.pdf

<https://www.exin.com/certifications/ccc-internet-things-foundation-exam#>

Certification?

Foundation

■ competence is covered ■ partial coverage ■ superficial coverage

e-Competence Level		1	2	3	4	5
A.3.	Business Plan Development			■		
A.5.	Architecture Design			■		
A.10.	User Experience		■			
D.7.	Data Science and Analytics		■			
E.8.	Information Security Management			■		

Duration: 1 hour
 Number of questions: 40 (Multiple Choice)
 Pass mark: 65% (26/40)
 Open book: No
 Electronic equipment: No
 Level: Foundation
 ECTS credits: 2
 Available languages: English



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

[European-e-Competence-Framework-3.0_FR.pdf \(ecompetences.eu\)](https://itprofessionalism.org/wp-content/uploads/2014/02/European-e-Competence-Framework-3.0_FR.pdf)

https://itprofessionalism.org/wp-content/uploads/2014/02/European-e-Competence-Framework-3.0_FR.pdf

<https://www.exin.com/certifications/ccc-internet-things-foundation-exam#>



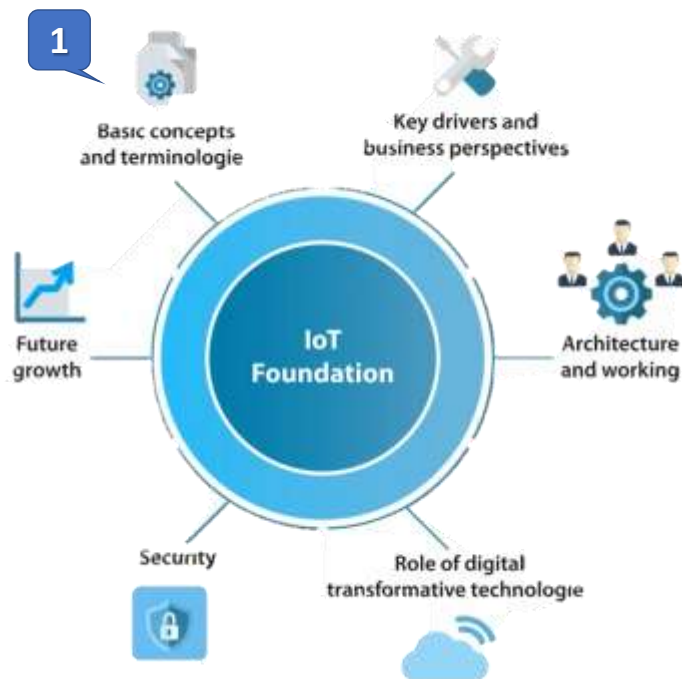
1. Concepts and Terminologies

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

- Introduction: Internet, Things and IoT
- IoT Types, History and Evolution of IoT
- Cyber-Physical Systems and differences among IoE, M2M. and IoT
- Facts and Figures Around IoT Application Areas

Basic concepts
Terminologie

Internet des objets



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Définition IoT

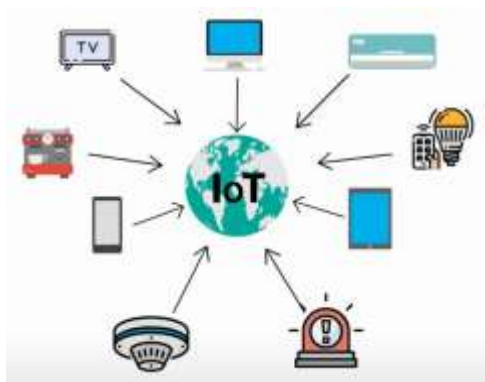
L'IoT est une extension d'Internet dans le monde physique, dans les objets.

L'Internet of Things (IoT) décrit le réseau de terminaux physiques, les « objets », qui intègrent des capteurs, des logiciels et d'autres technologies en vue de se connecter à d'autres terminaux et systèmes sur Internet et d'échanger des données avec eux. Ces terminaux peuvent aussi bien être de simples appareils domestiques que des outils industriels d'une grande complexité. (Oracle)



Bruce Sinclair
Business Consultant and Author

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



<https://www.oracle.com/fr/internet-of-things/what-is-iot/>

<https://www.matooma.com/fr/definitions/iot>

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5056642/Pillar%20Page/matooma_infographie

-les_objets_connectes-v2.pdf

<https://youtu.be/6mBO2vqLv38> (IoT - Internet of Things | What is IoT? | IoT Explained in 6 Minutes | How IoT Works | Simplilearn)

Définitions

CCC = Cloud Credential Council
Foundation

<https://www.cloudcredential.org/>

What is the Internet of Things?

IoT is the:

- Connection of physical objects and devices to the Internet
- Sensors to communicate, collect, and exchange data with one another
- Wireless and wired Internet connections
- Processing at the Edge, Fog or Cloud
- Networked connection of people, process, data, and things



L'internet des objets (IoT) désigne des dispositifs interconnectés dotés de capteurs, de logiciels ou d'autres technologies connexes, [...] avec des connexions de machine à machine (M2M) avec peu ou pas d'intervention humaine. Grâce à ces réseaux, les dispositifs IoT peuvent collecter et partager des données sur l'environnement dans lequel ils fonctionnent - avec le serveur central ou d'autres dispositifs.

- Des données en temps réel peuvent être collectées, localisées et identifiées.
- Des décisions plus rapides et décentralisées (automatiques) peuvent être prises.
- Des analyses et des technologies basées sur l'IA, les appareils peuvent prendre des décisions de manière autonome.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://research.aimultiple.com/iot/>

Introduction: Internet, Things and IoT

The Internet of Things

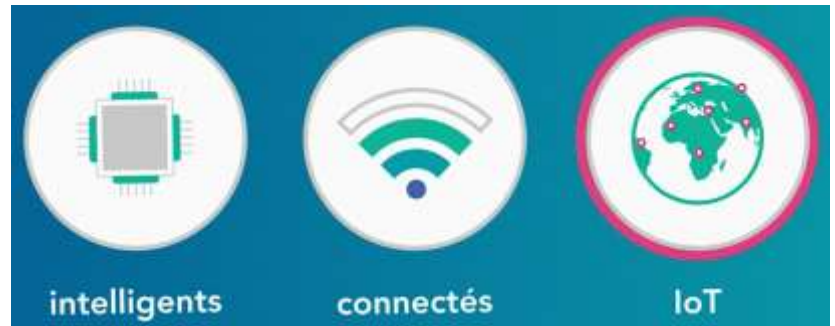
CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Fundamental Concepts of IoT
Understand the basic concepts of the Internet of
Things (IoT).

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things

Objets
«intelligents»
depuis 1970...

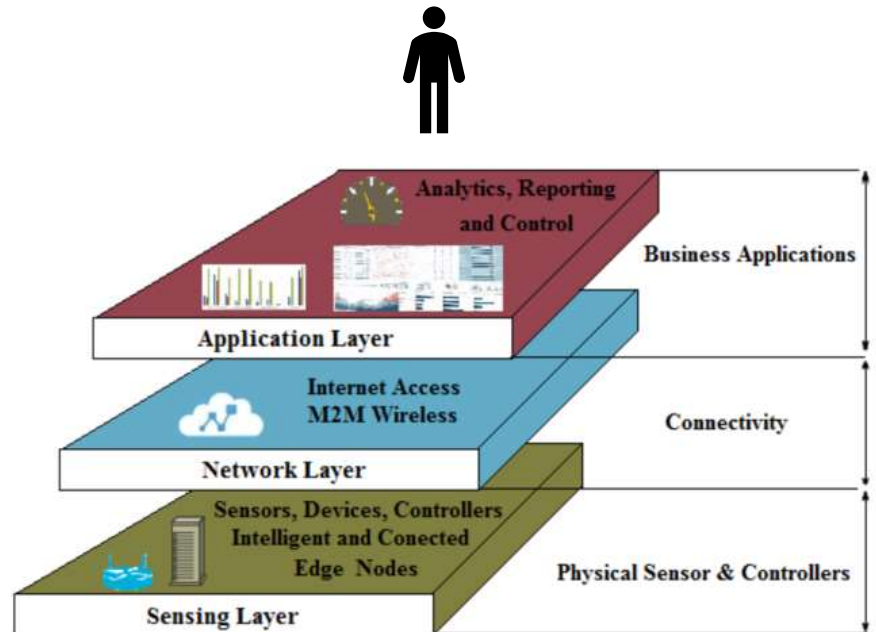
Mais connectés
depuis 2000



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Bruce Sinclair – «Les fondements de l’IoT»

IoT intro



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://research.aimultiple.com/iot/>

[https://www.researchgate.net/publication/306078571_Big_Data_Over_SmartGrid_-
A_Fog_Computing_Perspective](https://www.researchgate.net/publication/306078571_Big_Data_Over_SmartGrid_-_A_Fog_Computing_Perspective)

Approche commerciale

2 segments
1- IIoT (75%)
Industrial IoT
- CIoT (25%)
Consumer IoT

- B2C – entreprises => consommateurs
- B2B – entreprises => entreprises



B2C

- Consommateur

B2B

- Commerce
- Industrie
- Infrastructure



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://www.linkedin.com/learning/les-fondements-de-l-iiot-2>

https://www.researchgate.net/figure/Internet-of-everything-IoE-industrial-IoT-IIoT-and-consumer-IoT-CIoT_fig2_350898982

Digital twins are virtual replicas of physical devices that data scientists and IT pros can use to run simulations before actual devices are built and deployed. They are also changing how technologies such as IoT, AI and analytics are optimized.

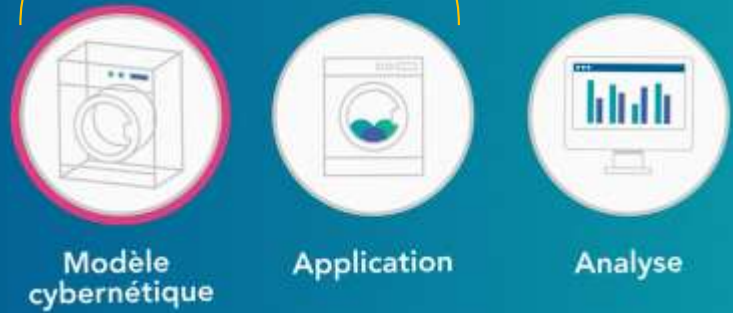
Exemple
Les jeux
Vidéo

Double
digital

Produit définit
par logiciel



Triple valeur



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

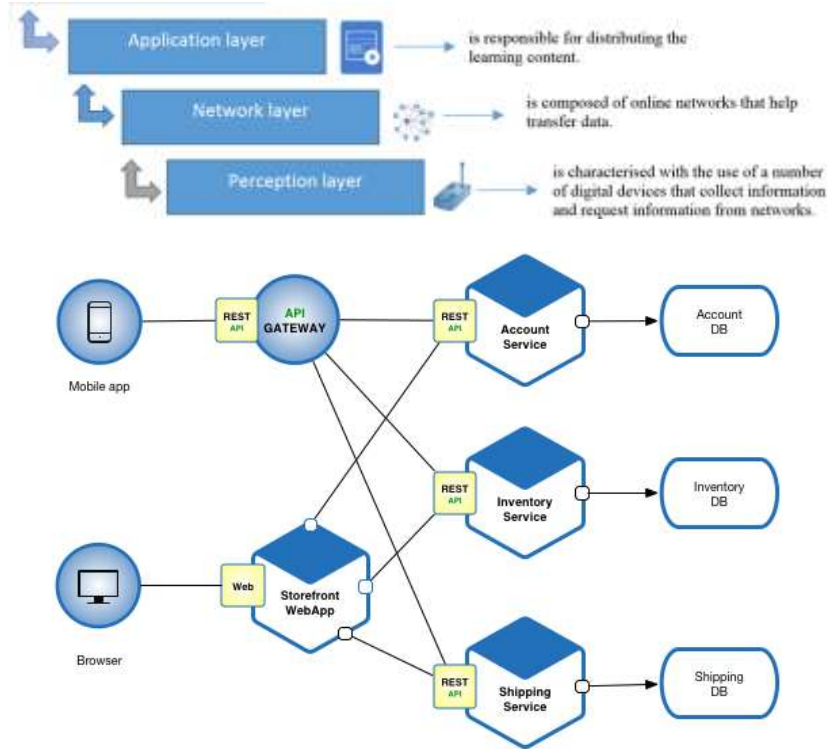
<https://www.linkedin.com/learning/les-fondements-de-l-iot-2/generer-de-la-valeur-grace-au-modele-cybernetique>
<https://www.networkworld.com/article/3280225/what-is-digital-twin-technology-and-why-it-matters.html>

Partout!
Le produit défini par
logiciel est à tous les
niveaux!

Où se trouve
cette
application?

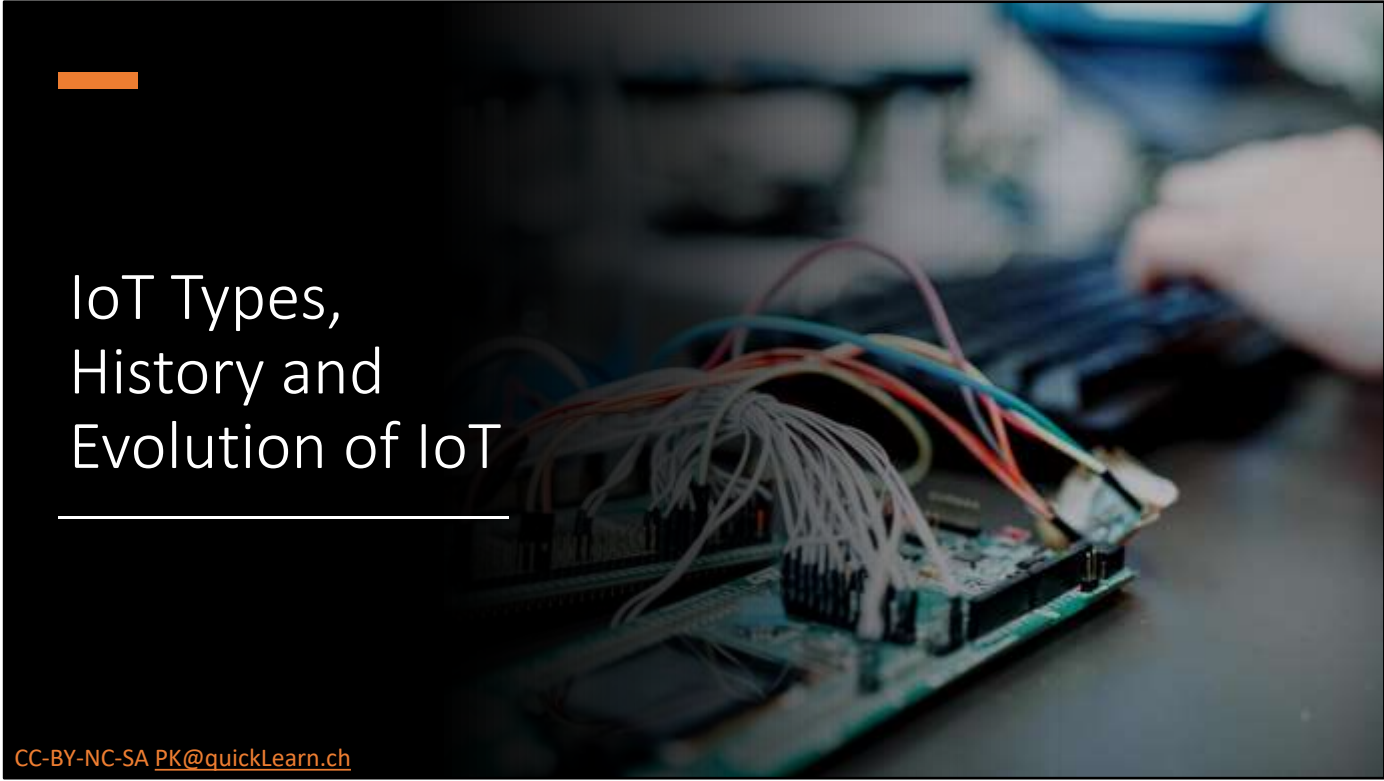
Microservices

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



<https://microservices.io/>

<https://medium.com/cloudready-ch/microservices-cest-quoi-f73d9ac48d94>



IoT Types, History and Evolution of IoT

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Evolution and Types of IoT

1999, Kevin
Ashton
(Procter &
Gamble)

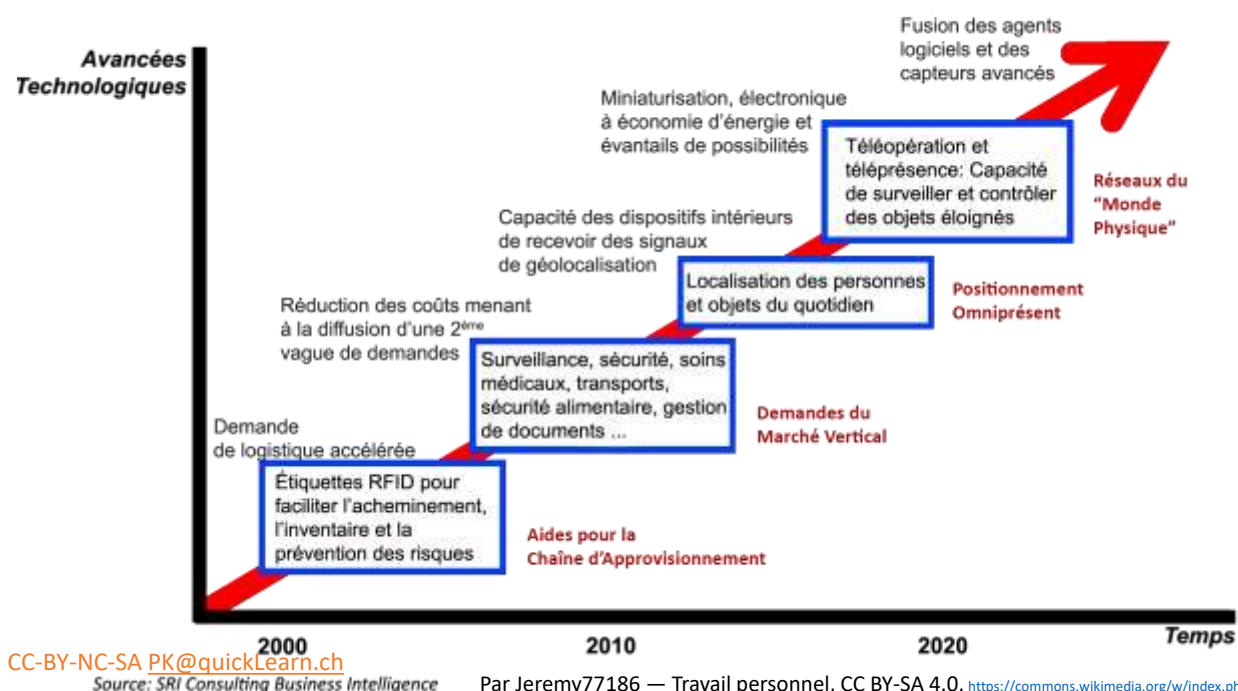
Le terme “Internet of Things”, lui, fut employé pour la première fois en 1999 par Kevin Ashton, un salarié chez Procter & Gamble, afin de désigner le lien entre la technologie RFID (radio frequency identification) et internet. La même année, il a co-fondé le Massachusetts Institute of Technology (MIT Auto-ID Center) dédié à la conception des objets connectés.



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://www.matooma.com/fr/definitions/iot>

Historique de la Technologie: la Connectivité des choses



Par Jeremy77186 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39795403>
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets#Histoire

Cyber-Physical Systems and differences among IoE, M2M. and IoT

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Explain the terms Machine-to-Machine (M2M) and Internet of Everything (IoE).

- Compare the terms - M2M, IoT and IoE.
- Explain the evolution of IoT.
- Compare the two types of IoT - Industrial IoT (IIoT) and Consumer IoT (CIoT).

IOE vs IOT vs M2M : QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ET EST-CE IMPORTANT ? (Steve Jones 20 janvier 2016)



Personnes : considérées comme des nœuds d'extrémité connectés sur Internet pour partager des informations et des activités. Les exemples incluent les réseaux sociaux, les capteurs de santé et de fitness, entre autres.

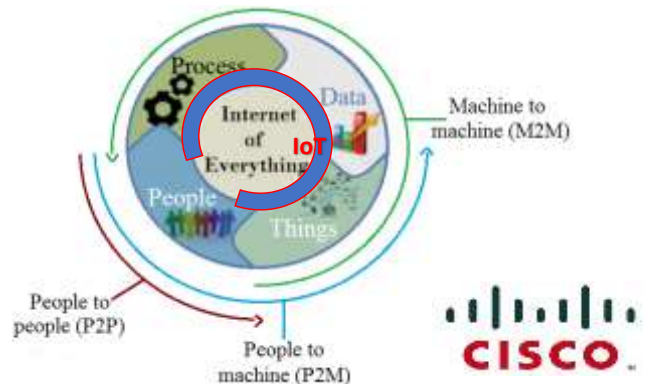
Objets : capteurs physiques, dispositifs, actionneurs et autres éléments générant des données ou recevant des informations d'autres sources. Les exemples incluent les thermostats intelligents et les gadgets.

Données : données brutes analysées et transformées en informations utiles pour permettre des décisions intelligentes et des mécanismes de contrôle. Les exemples incluent les journaux de température convertis en un nombre moyen d'heures à haute température par jour pour évaluer les besoins de refroidissement de la pièce.

Processus : tirer parti de la connectivité entre les données, les objets et les personnes pour ajouter de la valeur. Les exemples incluent l'utilisation d'appareils de fitness intelligents et de réseaux sociaux pour annoncer des offres de soins de santé pertinentes aux clients potentiels.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Le terme « Internet des objets » inventé par l'entrepreneur britannique Kevin Ashton en 1999 décrivait la connectivité entre les objets physiques et ne tient plus dans sa forme originale. Il est maintenant largement chevauché, confondu et même mystifié avec le terme Internet of Everything (IoE). L'IoE est considéré comme un sur-ensemble de l'IoT et la communication Machine-to-Machine (M2M) considérée comme un sous-ensemble de l'IoT.



<https://www.iottechexpo.com/2016/01/m2m/ioe-vs-iot-vs-m2m-whats-the-difference-and-does-it-matter/>

https://www.researchgate.net/figure/IoE-brings-together-people-process-data-and-things-to-make-networked-connections_fig1_306078571

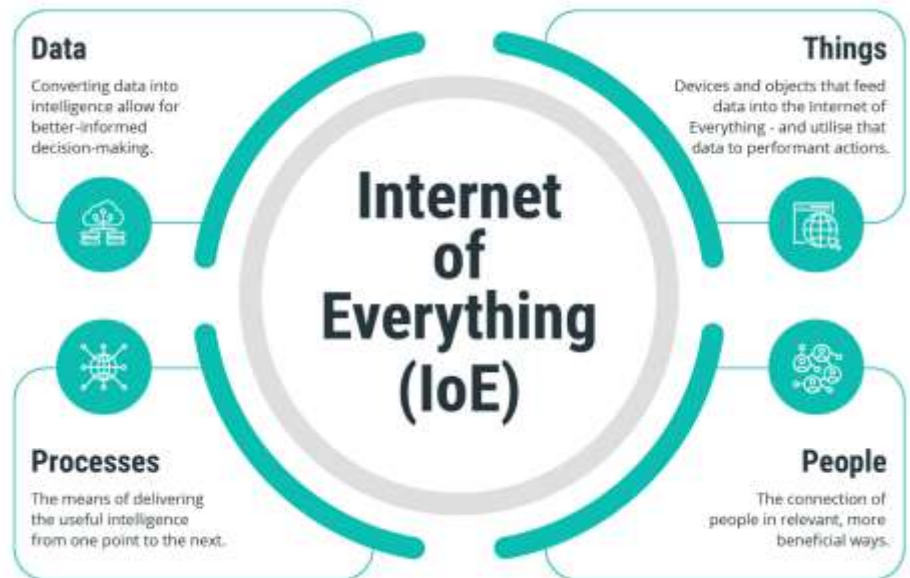
<https://research.aimultiple.com/internet-of-everything/>

[IoE vs. IoT vs. M2M: What's the Difference and Does It Matter? \(aeris.com\)](https://www.aeris.com/news/post/ioe-vs-iot-vs-m2m-whats-the-difference-and-does-it-matter/)

<https://www.aeris.com/news/post/ioe-vs-iot-vs-m2m-whats-the-difference-and-does-it-matter/>

IOT = Network +
Things (+People)

IOE = Network +
Things + People +
Data + Process



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things



The Fog

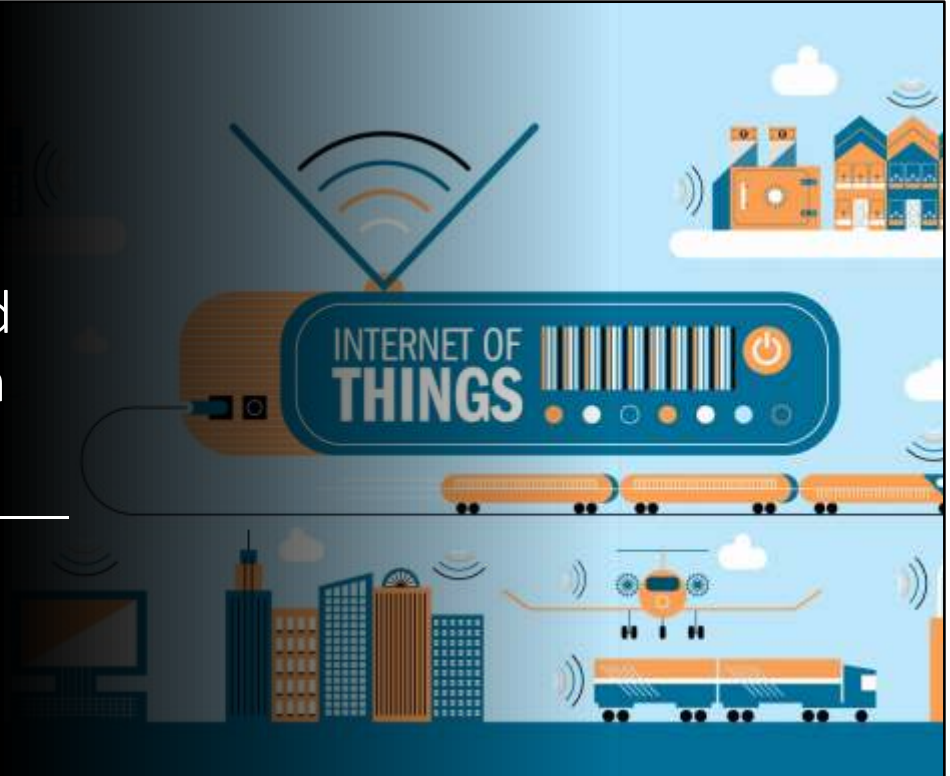


Fig. 2. Fog platform

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

[https://www.researchgate.net/publication/306078571_Big_Data_Over_SmartGrid_-
A_Fog_Computing_Perspective](https://www.researchgate.net/publication/306078571_Big_Data_Over_SmartGrid_-_A_Fog_Computing_Perspective)

Facts and Figures Around IoT Application Areas



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

- Explain the various benefits of IoT.
- Explain the business applications used in IoT

Nemertes Research Group

deux catégories d'initiatives qui rencontrent plus souvent le succès : la gestion des capacités (17% de succès, 9% de résultats décevants) et la surveillance de la santé des machines (18% de succès contre 14% de projets mitigés).

la traçabilité (36% de déceptions contre 24% de succès), la surveillance environnementale (11% de réussites, 14% d'échecs) et le suivi de l'expérience client (8,5% de succès, 12% de projets peu probants) sont plus fréquemment en deçà des attentes.

- La traçabilité des biens et des matériaux
- La surveillance de la santé des êtres vivants, humains ou animaux
- La gestion des capacités (salles de réunion, lignes de production...)
- La surveillance de l'environnement (en extérieur ou au sein des bâtiments)
- La télésurveillance et audio surveillance
- La réalisation d'actions de précision (en association avec la robotique)
- La gestion de l'expérience du client
- Les machines contrôlables à distance (notamment les drones)
- La surveillance de la santé des équipements

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://itsocial.fr/enjeux-it/enjeux-tech/objets-connectes/projets-iot-plus-susceptibles-de-reussir/>

<https://www.journaldunet.com/web-tech/start-up/1163947-avancees-et-avantages-de-l-internet-des-objets/>

<http://futureofmarketing.eiu.com/briefing/>

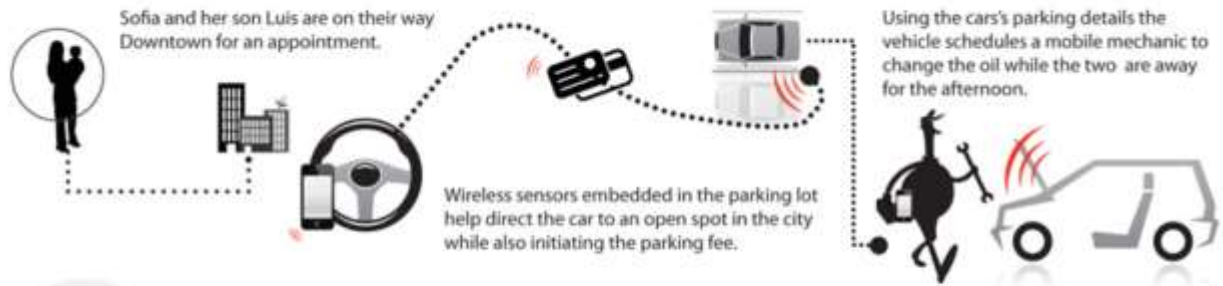
<https://fr.yeeply.com/blog/exemples-objets-iot-quotidien/>

<https://jobisyou.com/iot-dans-le-domaine-de-la-sante>

<https://www.interact-lighting.com/fr-fr/iot-insights/5-iot-benefits>

Opportunités, transport

TRANSPORTATION + SMART CITIES



In Downtown San Francisco 20-30% of all traffic congestion is caused by people hunting for a parking spot.

- San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA)

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://cloudtweaks.com/2014/09/what-is-the-internet-of-things/>

Opportunités, santé, smart home

HEALTHCARE + SMART HOME



Aging uncle Earl is still living isolated at his home and you are concerned about his safety.



Wireless sensors throughout his house help measure healthy activity levels, sleeping patterns and medication schedules.



Alerts are automatically sent to health care services and authorized family members if any abnormal activity is detected.

40 million adults age 65 and over will be living alone in the U.S, Canada and Europe.

- U.S. Department of Health and Human Services: Administration for Community Living (ACL)

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://cloudtweaks.com/2014/09/what-is-the-internet-of-things/>

Opportunités, smart building

SMART BUILDINGS + MOBILITY



Anna is being pressured to reduce her company's expenses for their new corporate office.



After speaking with experts she decides to install sensors to automate energy usage according to building occupancy, people flow, temperature, and other ambient conditions – improving the building's overall efficiency.

Energy used by commercial and industrial buildings in the US creates nearly 50% of our national emissions of greenhouse gases.

– United States Environmental Protection Agency

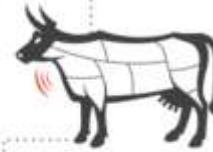
CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://cloudtweaks.com/2014/09/what-is-the-internet-of-things/>

Opportunities smart farm health

DIGITAL FARM TO TABLE

- Farm & Livestock ID & Sensors
- Food packaging sensors
- Retail Supply Chain Monitoring
- Health Services



Cattle
AIN: 840 003 123 456 789
Location ID: Thompson Farm PR
40025413340
Slaughterhouse ID: 84523330
Sensor: Temperature, Accelerometer
Connectivity: RFID, NFC, WAN



Maria and her daughter are picking up groceries for the week. Using packaging with printed sensors, the two can make sure the ground beef they are purchasing has never reached unsafe temperature levels while on the shelf or being transported.

The packaging also contains a QR code which they can use to query the cow's RFID tag and bring up its history:

- Where it was raised
- What it was fed
- Where it was slaughtered
- How it was transported
- Where it was packaged
- The last time it was inspected

A week later the U.S. Department of Agriculture's Food Safety Service determines ground beef from originating from a regional packing company and sold at a neighboring store is contaminated with E. coli O157:H7. All packages from this distributor change their alert color and notification messages are sent to those shoppers that may have been impacted.



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://cloudtweaks.com/2014/09/what-is-the-internet-of-things/>



2. Business orientation

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

- Drivers of IoT
- Benefits of a Connected World
- IoT Business: Opportunities, Benefits, and Challenges
- IoT Monetization Strategies and Models

Drivers of IoT

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

- List the key drivers for the evolution of IoT and their significance.

<https://www.iko-solutions.com/details-iot+definition+et+avantages+pour+les+entreprises-170.html>

<https://www.lemagit.fr/conseil/Les-avantages-et-les-inconvenients-de-lIoT-pour-les-entreprises>

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Technologies

<http://bigdata.cloudready.ch>
<http://ia.cloudready.ch>

- 5G
- Bigdata
- IA (Intelligence artificielle)
- ML (Machine Learning)

- **[l'Edge AI](#)** (usage de l'intelligence artificielle embarquée dans l'IoT, au plus proche du device ou de la machine, au lieu de la servir depuis le cloud)

- Des technologies comme [les satellites orbite basse \(Low-Earth Orbit, LEO\)](#) qui ouvriront la connectivité à 48% des foyers actuellement non connectés, et de ce fait de nouvelles opportunités de croissance pour ces territoires, ou encore la nanoimpression 3D...



The decrease in the cost per CPU memory and storage makes the collection of big data and subsequent analytics possible.



Devices such as sensors have proliferated, without which IoT opportunities cannot be realized.



The decreasing cost of megabytes increases the amount of money available for investment in large processing systems.



Cloud and big data offer elastic repositories for storing and analyzing the onslaught of data.



The convergence of information technology and operational technology are coming together to create a new revolution.



The Internet world is colliding with the industrial world to create unprecedented opportunities.

<https://hubinstitute.com/2019/data-tendances-hypecycle-gartner-technologies-emergentes-ia-ecosysteme-capteurs-analytics>

<https://www.pwc.com/gx/en/technology/pdf/six-forces-driving-iot.pdf>

<http://bigdata.cloudready.ch>

<http://ia.cloudready.ch>

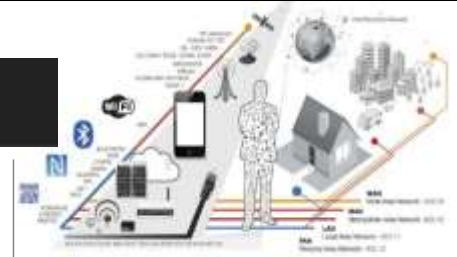
CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Semyon Teplitsky

2 CONNECTIVITY

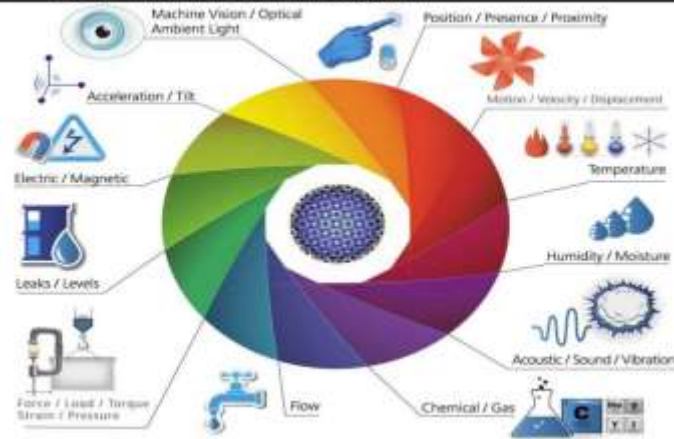
These inputs are digitized and placed onto networks.

Drivers IoT



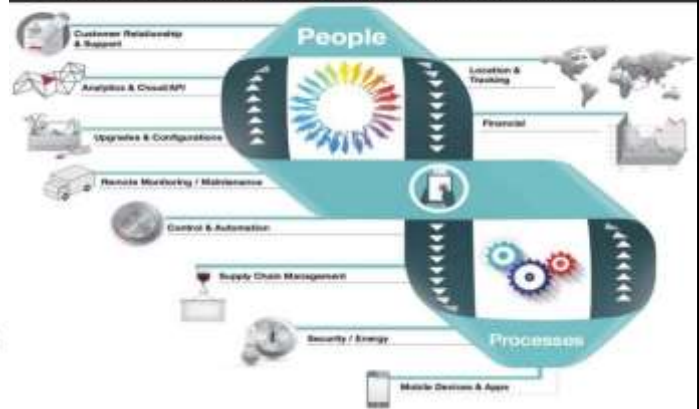
1 SENSORS & ACTUATORS

We are giving our world a digital nervous system.



3 PEOPLE & PROCESSES

These networked inputs can then be combined into bi-directional systems that integrate data, people, processes and systems for better decision making.



<https://www.linkedin.com/in/semyont/>

<https://www.slideshare.net/SemyonTeplitsky/industrial-iot-data-value-creation>



Benefits of a Connected World

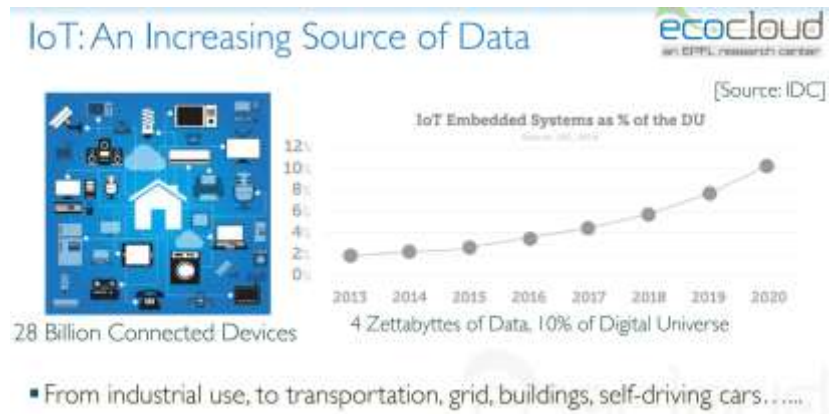
CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

- Understand the benefits and capabilities of a smart and connected world.

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things#Applications

BigData Smaller world

<http://bigdata.cloudready.ch>



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things#Medical_and_healthcare

<https://medium.com/chatbot-ch/bigdata-bf4483cd335a>

<http://bigdata.cloudready.ch>

The Industrial IoT Maturity Model

4th industrial revolution

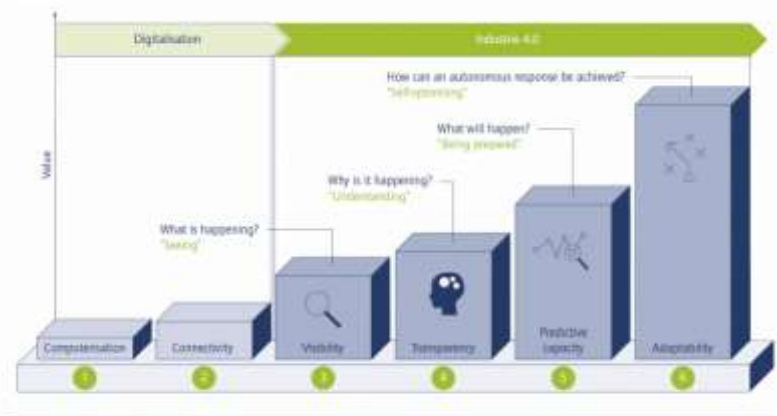


Figure 5: Stages in the Industrie 4.0 development path (source: FIR e. V. at RWTH Aachen University)

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://opcconnect.opcfoundation.org/2018/02/the-industrial-iiot-maturity-model/>

Connecter les appareils et surveiller
la télémétrie

Contrôlez et suivez l'état, la
localisation et la santé des appareils

Règles et alertes pour améliorer
l'efficacité opérationnelle

IOT Maturity

Analysez et visualisez les données des appareils
Découvrez des modèles dans les données à l'aide
de l'analyse prédictive
Exploitez les informations pour améliorer les objets
et les processus en temps réel

Combiner l'IOT et d'autres données avec des
analyses avancées pour alimenter de nouveaux
services et flux de revenus
S'étendre à de nouvelles activités adjacentes
Nouvelles opportunités de partenariat

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

IoT Business Maturity Model

1. Operational efficiency



Connect devices and
monitor telemetry

Monitor and track device
state, location and health

Rules and alerting to
improve operational
efficiency

Analyze and visualize data from devices
Discover patterns in device data using
predictive analytics
Operationalize insights to improve
things and processes in real time

IoT Business Maturity Model

2. Business Intelligence



Analyze and visualize data from devices
Discover patterns in device data using
predictive analytics
Operationalize insights to improve
things and processes in real time

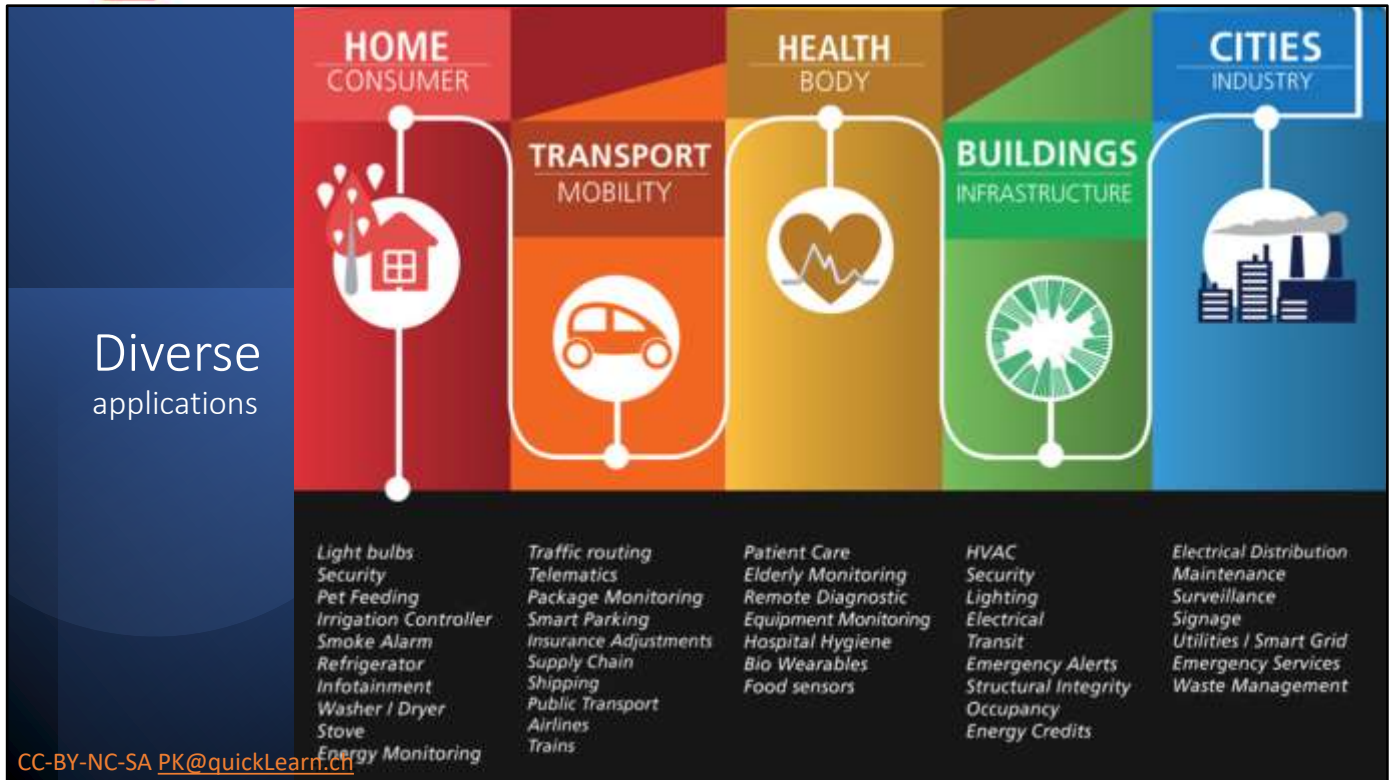
3. Business Transformation



Published by [Lionel Page](#)

<https://slideplayer.com/slide/12684665/>

<https://slideplayer.com/slide/12684665/76/images/6/IoT+Business+Maturity+Model+3.+Busin+ess+Transformation.jpg>



<https://cloudtweaks.com/2014/09/what-is-the-internet-of-things/>



IoT Business: Opportunities, Benefits, and Challenges

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

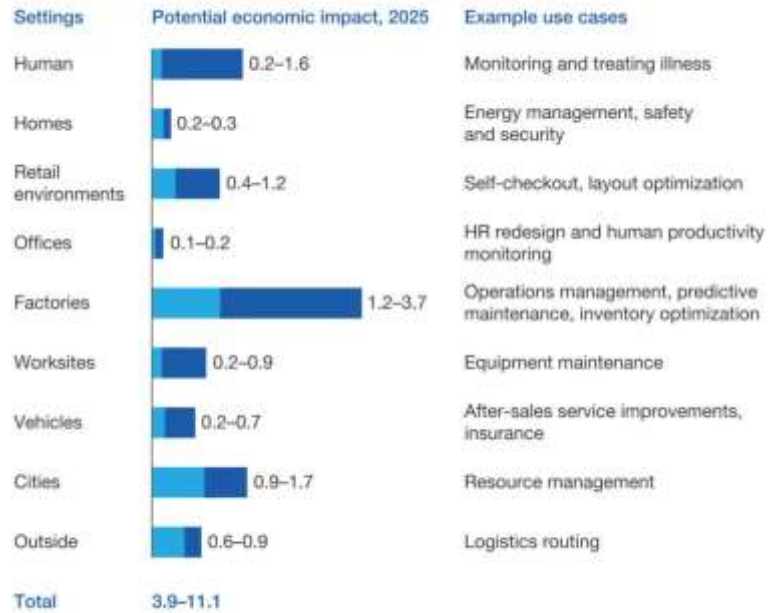
- Identity IoT opportunities for manufacturers, developers, analytics, and business organizations.
- Understand the Industrial IoT (IIoT) maturity model.

https://www.researchgate.net/publication/324877806_Smart_Life_Saver_System_forAlzheimer_Patients_down_Syndromes_and_Child_Missing_Using_IoT

What are the common use cases in IoT?

\$ trillion, 2015 dollars

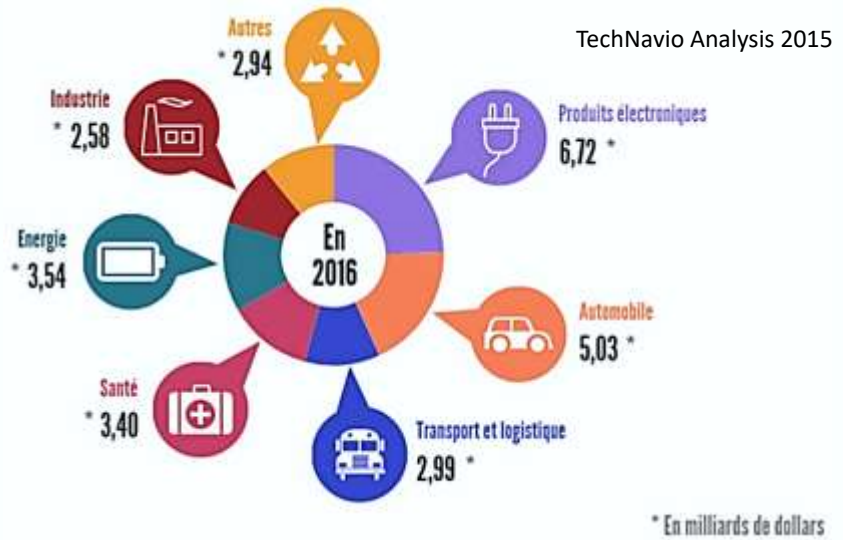
Key issue: how to unlock incredible value potential in each setting



*Includes sized applications only; includes consumer surplus.

McKinsey&Company | Source: McKinsey Global Institute analysis

Secteurs, en
billions de \$



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5056642/Pillar%20Page/matooma_infographie-les_objets_connectes-v2.pdf
<https://www.technavio.com/report/iot-platform-market-industry-analysis>

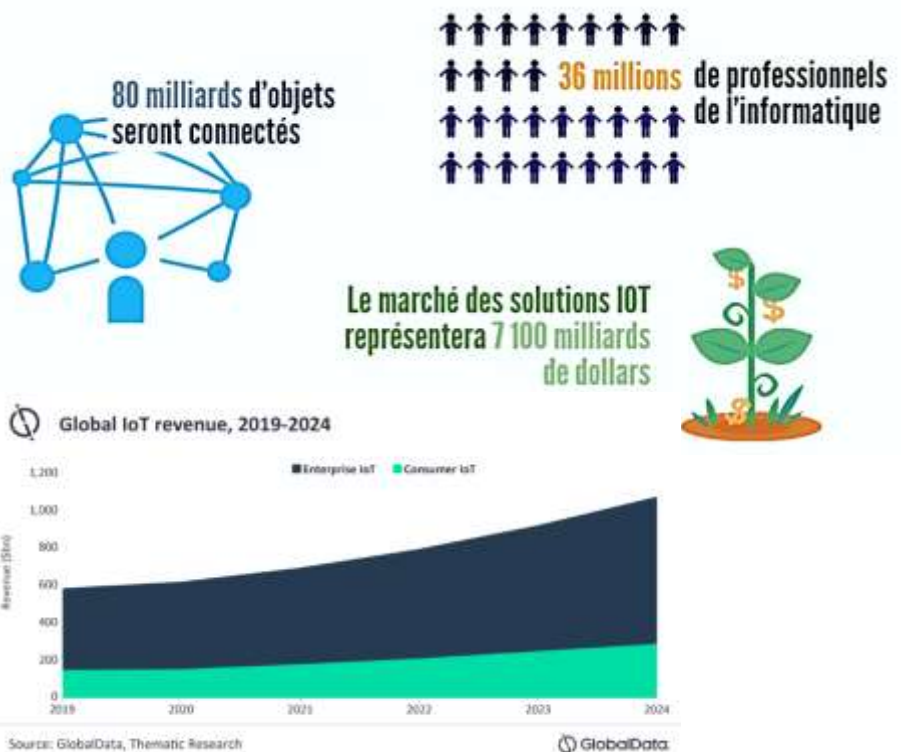
Le marché
mondial des
objets connectés
en 2020

vu en 2015
(Idate, IDC)



Situation à 2020
(Global data)

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



2015 Idate IDC

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5056642/Pillar%20Page/matooma_infographie-les_objets_connectes-v2.pdf

<https://fr.idate.org/internet-of-things-news2016/>

2021 <https://comarketing-news.fr/le-marche-de-liot-va-depasser-les-1000-milliards-dici-3-ans>

Les capteurs et la mobilité

L'Intelligence Artificielle, combinée aux données recueillies par les capteurs, permet aux machines de délivrer une meilleure compréhension du monde qui les entoure. Dans ce contexte, les capteurs et leurs technologies associées sont des éléments essentiels de l'essor de l'Internet des Objets (IoT) : leur capacité à recueillir des quantités inédites de données permettra à l'IA de propulser de nombreuses technologies, de la conduite autonome niveau 4 et 5 à l'AR cloud, en passant par les caméras à détection 3D.

Hype cycle

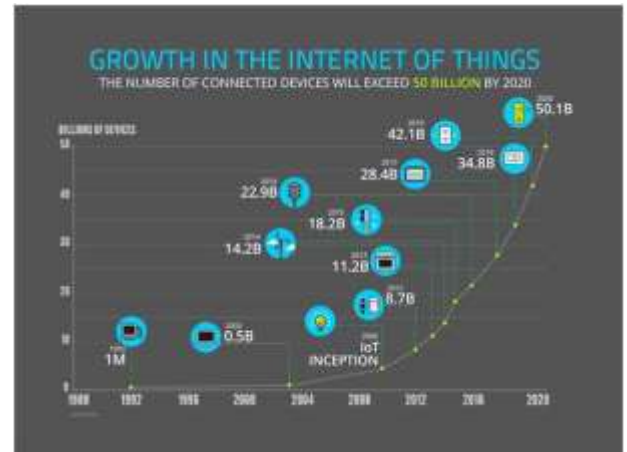
Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2019



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://hubinstitute.com/2019/data-tendances-hypecycle-gartner-technologies-emergentes-ia-ecosysteme-capteurs-analytics>

market



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

technavio.com

<https://www.technavio.com/thankyou?report=IRTNTR44432&type=Request%20Free%20Sample&tpl=&src=report&pdfversion=2&freedemo=697664>
<https://dreamziot.com/iot-and-iiot-in-depth-study-of-systems-everything-connected-to-everything-else/>

challenge

- Premièrement, **les réglementations de sécurité non structurées et fragmentées** sont des obstacles majeurs à une adoption plus large de l'IoT : que ce soit dans l'IoT grand public ou d'entreprise.
- Deuxièmement, **il n'existe pas de norme mondiale de communication IoT**. Le marché mondial de l'IoT ne pourra décoller que lorsque tous les appareils connectés parleront le même langage.
- Troisièmement, parallèlement à ce manque de standardisation, **les écosystèmes IoT actuels manquent d'intelligence en temps réel**, qui repose en grande partie sur l'edge computing et l'intelligence artificielle des objets (AIoT)

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

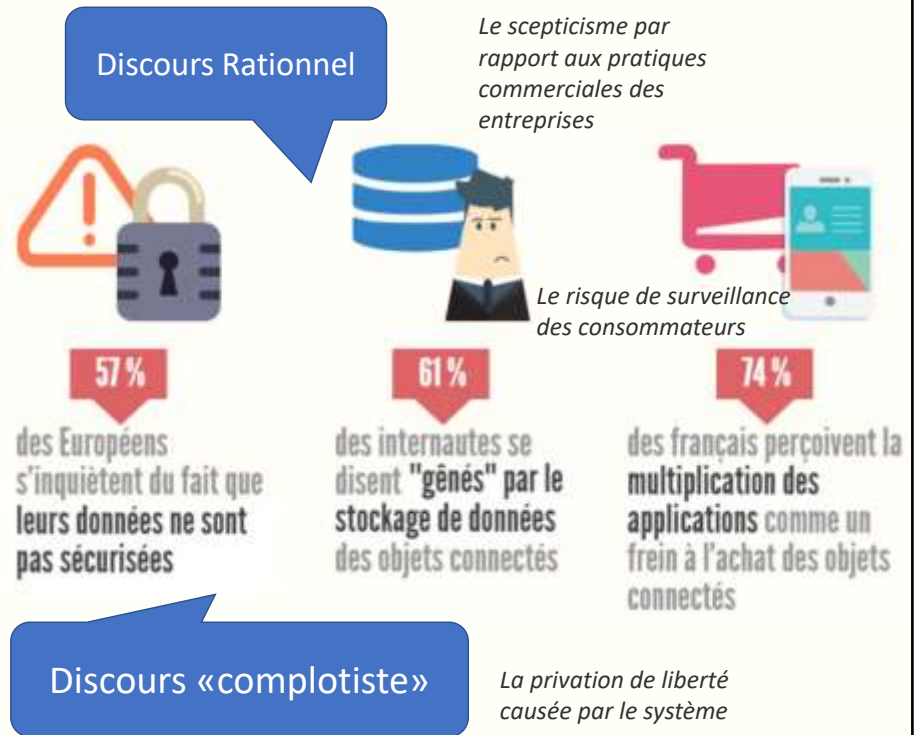
<https://comarketing-news.fr/le-marche-de-liot-va-depasser-les-1000-milliards-dici-3-ans>

- L'(in)utilité perçue des objets connectés
- La sécurité perçue des objets connectés
- La fiabilité fonctionnelle des objets connectés
- La complexité d'utilisation perçue

Les freins à l'IoT

L'anxiété et le stress
La peur de la perte de contrôle
La peur de la dépendance
L'intrusion perçue dans la vie privée du consommateur
Perception d'un risque lié à la santé

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5056642/Pillar%20Page/matooma_infographie-les_objets_connectes-v2.pdf

Symantec, Solutions numériques, La poste (FR)

Les objets connectés peuvent-ils susciter une résistance de la part des consommateurs ? Une étude netnographique

[Inès Chouk](#), [Zied Mani](#)

<https://www.jstor.org/stable/26640584>

<https://www.cairn.info/revue-decisions-marketing-2016-4-page-19.htm>

<https://facilien.fr/blog/infographie-attentes-francais-objets-connectes/>

<https://research.aimultiple.com/internet-of-everything/>



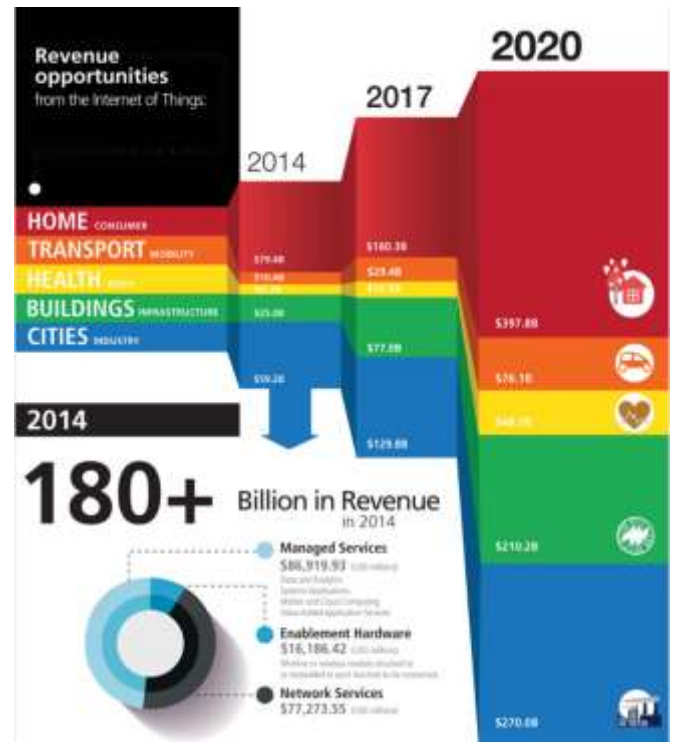
IoT Monetization Strategies and Models

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

- Examine monetization opportunities, monetization strategies, and monetization models arising out of IoT.
- Describe the applicability of monetization models.

bénéfices

Porté par les wearables et le marché des entreprises, l'Internet des objets (IoT) devrait générer quelques 1,1 billion de dollars d'ici 2024. (Selon le dernier rapport de GlobalData, 2020)

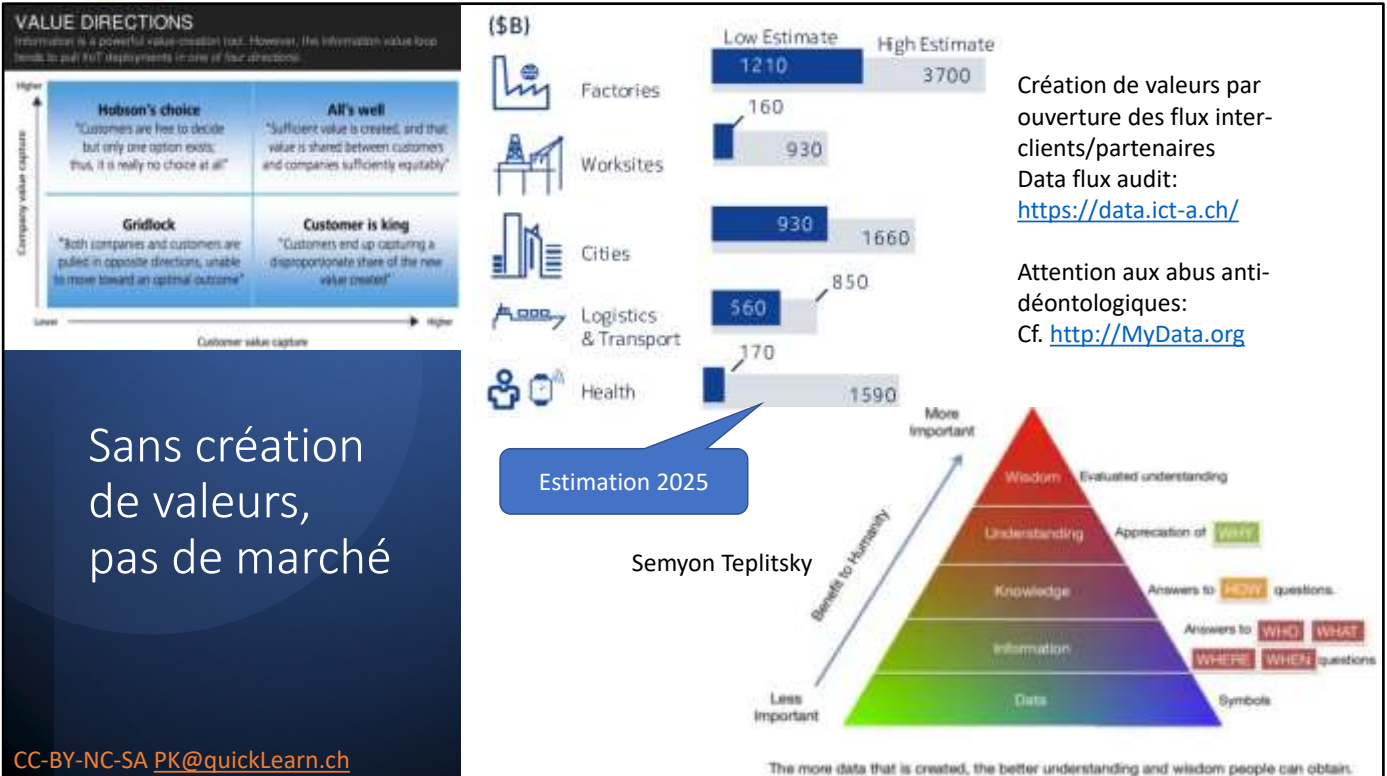


CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://comarketing-news.fr/le-marche-de-liot-va-depasser-les-1000-milliards-dici-3-ans>

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things#Medical_and_healthcare

<https://cloudtweaks.com/2014/09/what-is-the-internet-of-things/>



https://www.researchgate.net/figure/Estimated-2025-value-creation-potential-of-the-IoT-11_fig2_328982010
<https://www.slideshare.net/SemyonTeplitsky/industrial-iot-data-value-creation>

3. Basic Building Block of IoT
Architecture

The illustration depicts a smart home environment with various IoT devices connected to a central cloud. A house with a red roof and a Wi-Fi symbol is the central element. Surrounding it are a security camera, a smart thermostat, a smart refrigerator, a smart light bulb, a smart door lock, a smart key, a smart car, and a smart watch. Dashed lines represent the network connections between these devices and the cloud. The background is a dark blue grid.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

- Architecture of IoT components
- Network Components Within IoT

https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets#Composants_syst%C3%A8mes

Composants

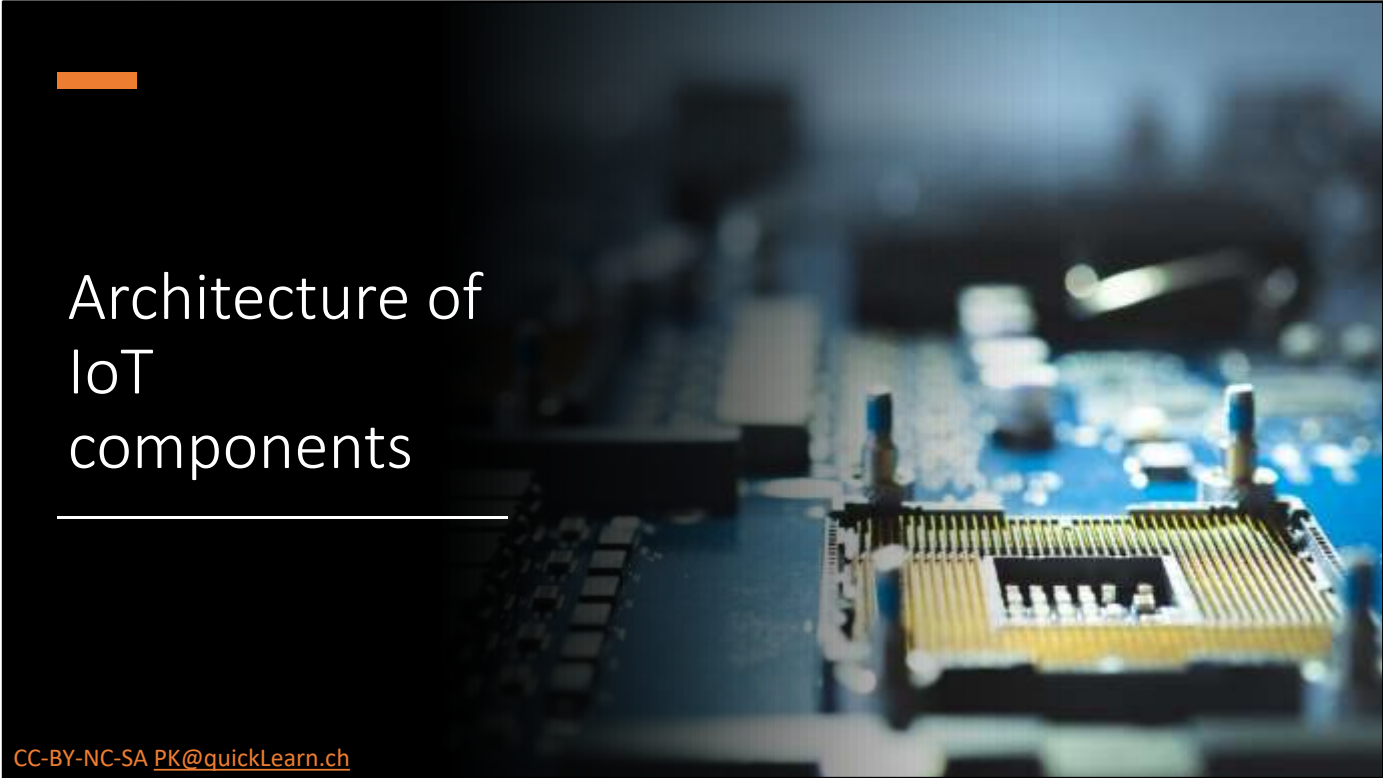
L'Internet des objets n'est pas une technologie mais un système de systèmes où l'intégration de tous les composants induit une complexité que l'interopérabilité diminue mais n'évite pas. La gestion des interfaces y est déterminante. Voici les principaux systèmes technologiques nécessaires au fonctionnement de l'IdO

Type de systèmes	Identification	Capteurs	Connexion	Intégration	Traitement de données	Réseaux
Enjeux	Reconnaître chaque objet de façon unique et recueillir les données stockées au niveau de l'objet.	Recueillir des informations présentes dans l'environnement pour enrichir les fonctionnalités du dispositif.	Connecter les systèmes entre eux.	Intégrer les systèmes pour que les données soient transmises d'une couche à l'autre.	Stocker et analyser les données pour lancer des actions ou pour aider à la prise de décisions.	Transférer les données dans les mondes physiques et virtuels.
Technologies anciennes	- radio-identification simple - code-barres - URI - GPS	- Luxmètre - capteur de proximité - thermomètre - hydromètre	- câbles - radio	middleware simples	- Base de données - tableau - Progiciel de gestion intégré - Gestion de la relation client	Internet
Technologies récentes	- radio-identification complexe - onde acoustique de surface - ADN	- Accéléromètre - gyroscope - capteurs miniaturisés - nanotechnologies	- Bluetooth - Wi-Fi - ZigBee - Z-Wave - communication en champ proche	- middleware complexes - analyse décisionnelle des systèmes complexes	- Entrepôt de données 3D (compatible avec les puces RFID) - Web sémantique	EPC Global

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets#Composants_syst%C3%A8mes

L'Internet des objets n'est pas une technologie mais un système de systèmes où l'intégration de tous les composants induit une complexité que l'interopérabilité diminue mais n'évite pas. La gestion des interfaces y est déterminante. Voici les principaux systèmes technologiques nécessaires au fonctionnement de l'IdO



Architecture of IoT components

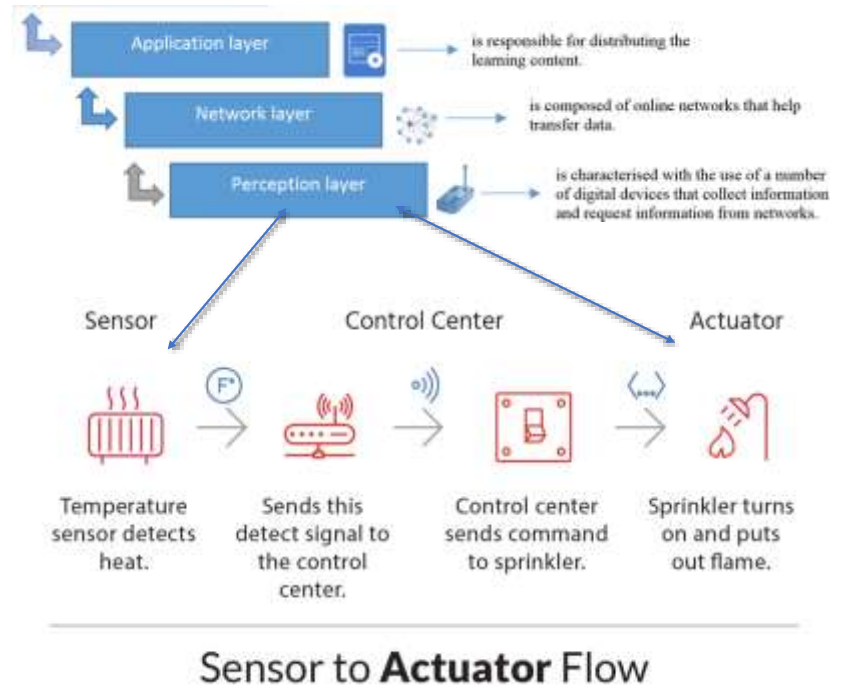
CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

- Explain the basic building blocks of IoT including Sensors, Processors, Gateways, and Applications.
- Distinguish between Sensors and Actuators.
- Relate to the generic factors of Sensors.
- Explain each of the architectural layers of IoT and the working of IoT.
- Explain the IoT and Microservices architecture structure.
- Explain the concepts, advantages and use cases of

Edge and Fog Computing.

- Identify some of the companies working on Fog Computing development.

3 layers architecture

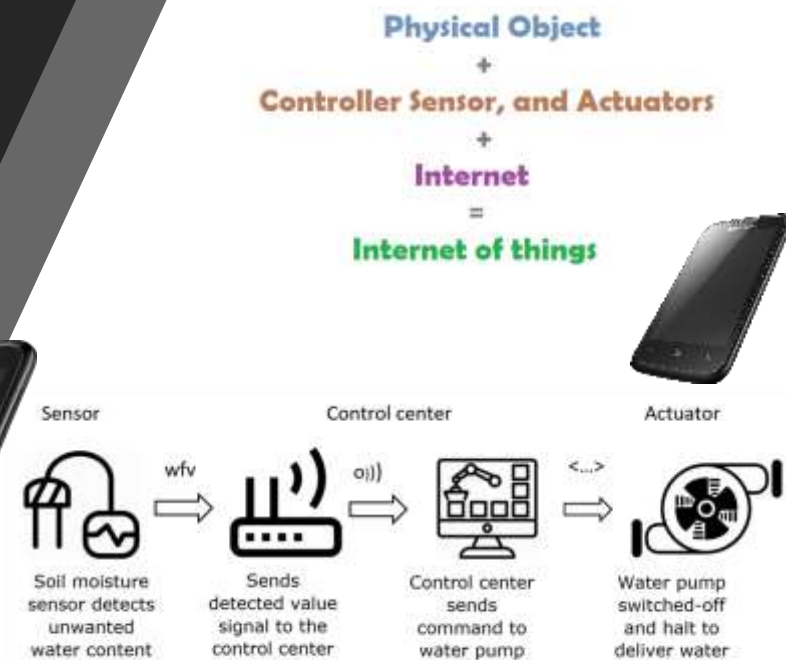


CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://bridgera.com/sensors-and-actuators-in-iot/>

Sensors and Actuators

capteurs
actionneurs



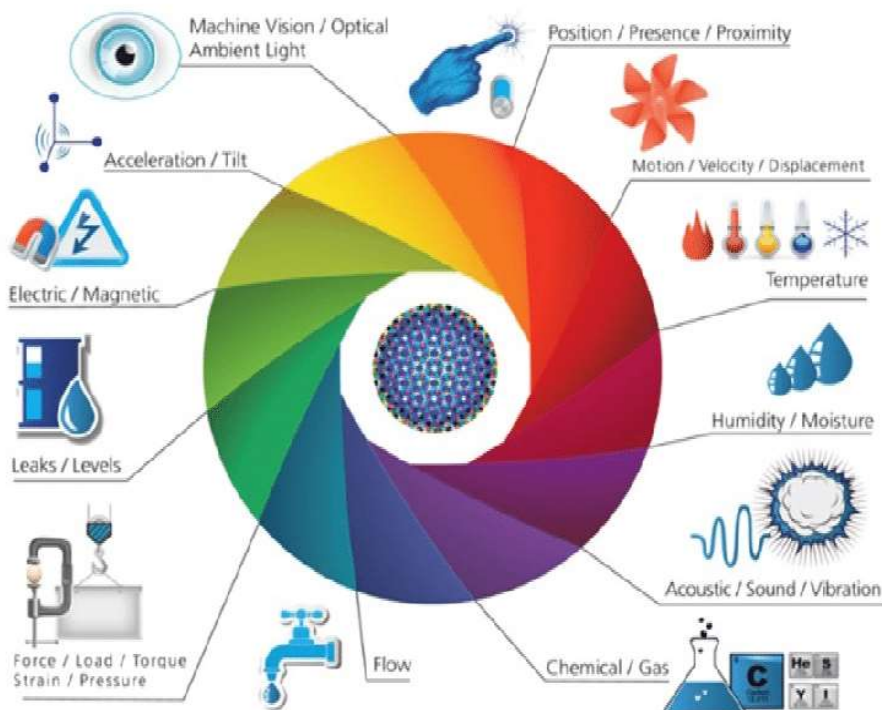
CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://compileiot.com/iot-sensors-and-actuators/>

<https://www.novatec-gmbh.de/blog/sensors-and-actuators-of-the-iot/>

Types de
capteurs/actionneurs

Sensors
Actuators



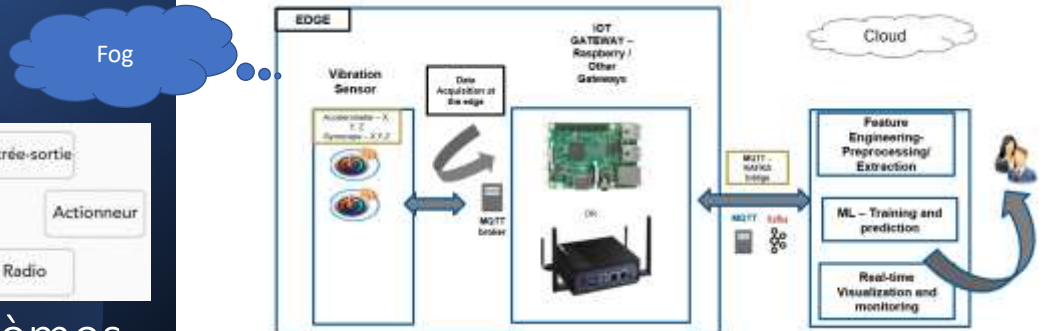
CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



Les systèmes
intégrés

Mist computing
Edge computing

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



- Un ou plusieurs *Sensors* (recueil des données)
- Regroupe les données (préanalyse et optimisations, sécurité aussi)
- Communique les données optimisées
 - À d'autres système intégrés proches (For computing, via un LPWAN)
 - Aux contrôleurs/collecteurs centraux (gateway)
- Peut aussi agir et actionner des *Actuators* (hydrater, ventiler, sécuriser, déconnecter)

<https://developer.ibm.com/articles/how-cloud-fog-and-mist-computing-can-work-together/>

Cloud, Fog, Mist computing

- Informatique en nuage, puissante, énorme, mais loin, peu réactive...
- Informatique en brouillard, plus réactive, nombreux petits/moyens volumes, moyenne portée
- Informatique en brume, courte portée, nombreux mais faible débit...

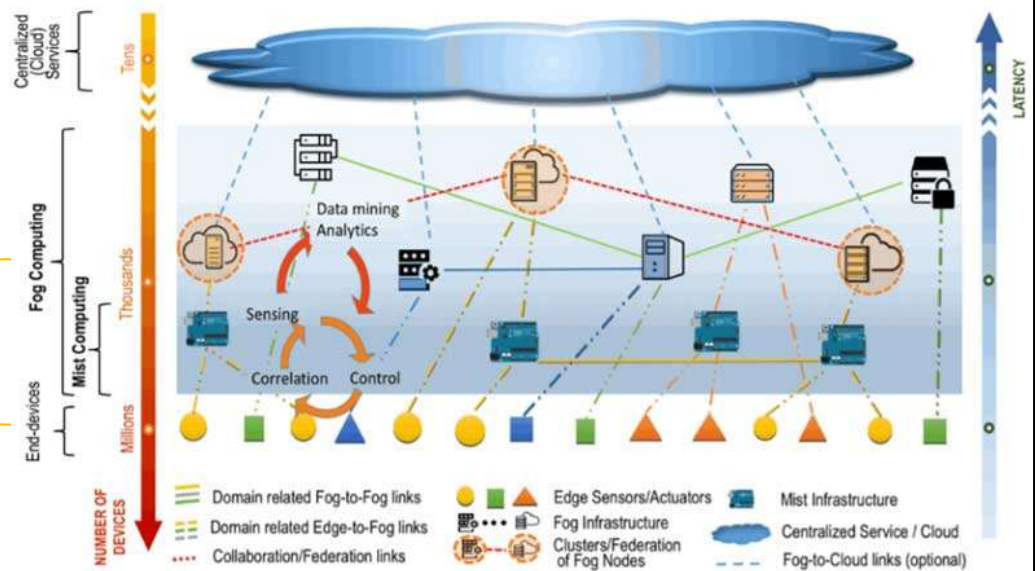


<https://developer.ibm.com/articles/how-cloud-fog-and-mist-computing-can-work-together/#>
<https://www.mensup.fr/hitech/accessoire/ibm-plus-petit-pc-du-monde-news-165592>
<https://macbidouille.com/news/2014/01/07/intel-presente-le-plus-petit-pc-du-monde>
arrêté depuis 2019: https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quark
cf. <https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/products/details/embedded-processors.html>
<https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/products/details/fpga.html>

<https://opengovasia.com/nist-document-provides-definitions-for-fog-and-mist-computing/>
<https://www.allerin.com/blog/fog-vs-edge-vs-mist-computing-which-one-is-the-most-suitable-for-your-business>

fog and
mist
computing
(NIST, 2018)

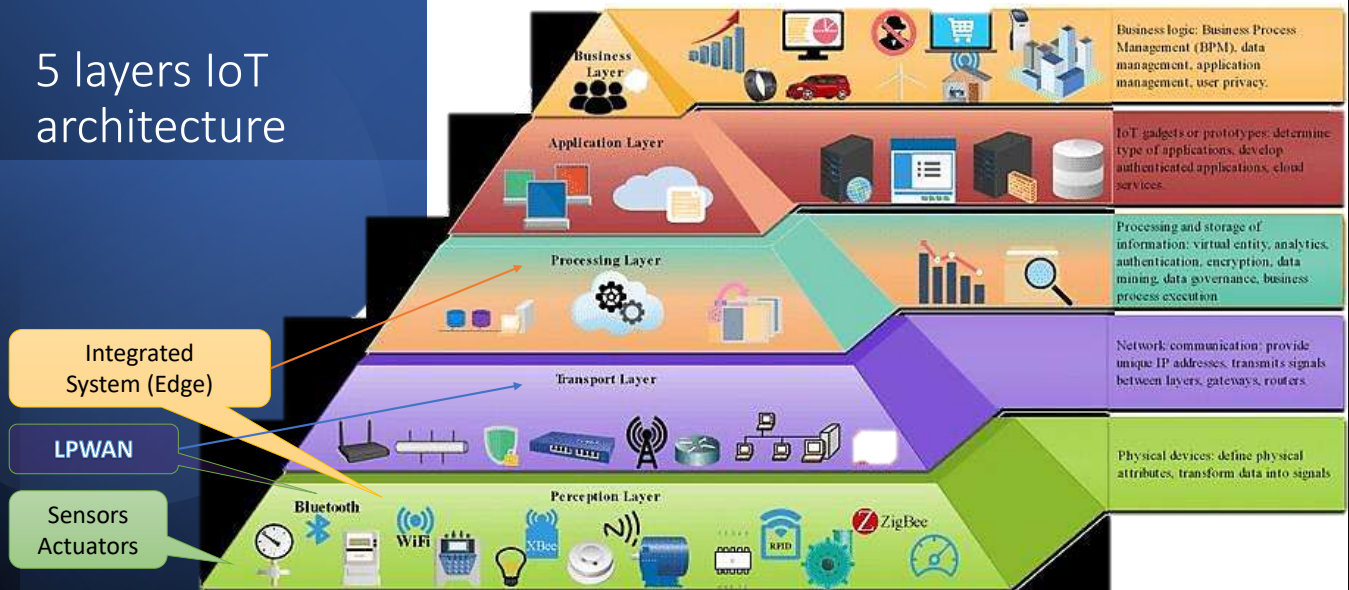
**Edge
computing**



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

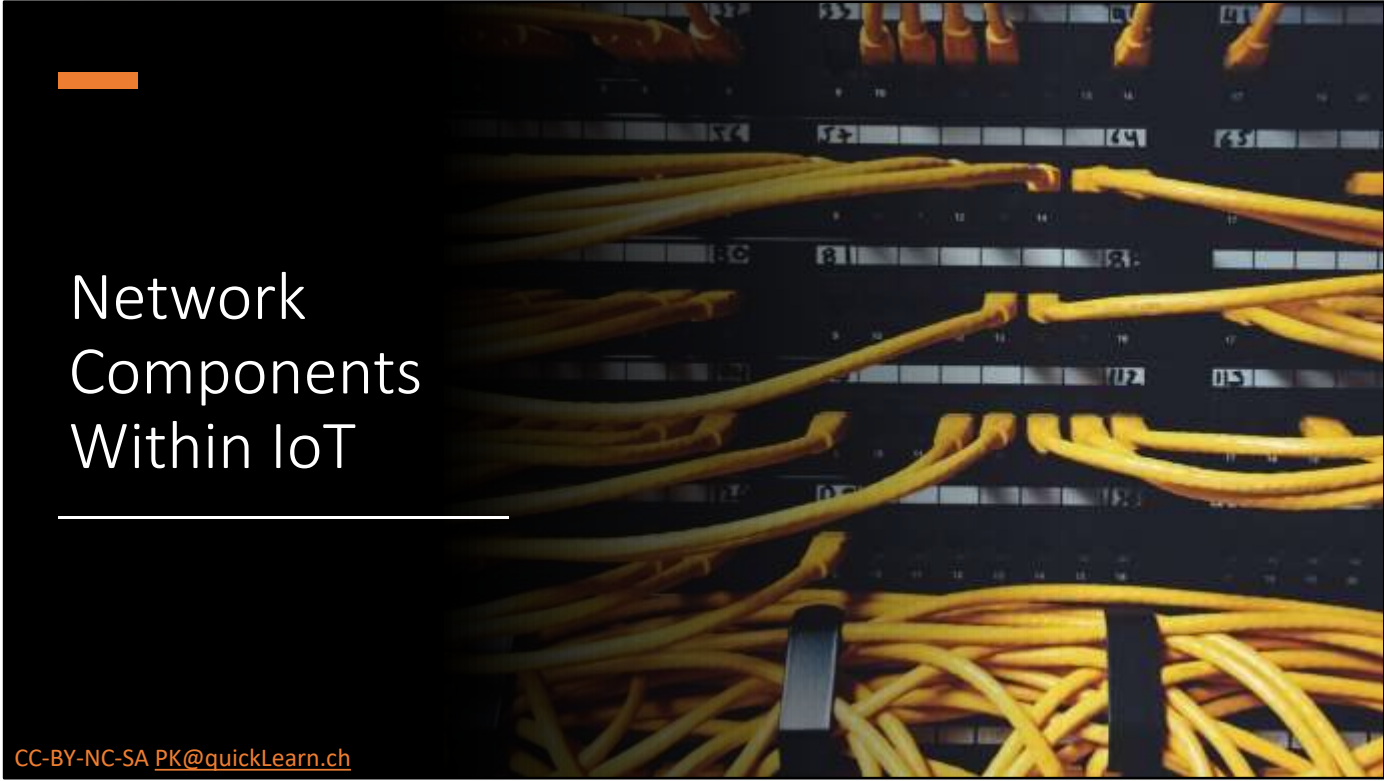
<https://opengovasia.com/nist-document-provides-definitions-for-fog-and-mist-computing/>
<https://www.linkedin.com/learning/les-fondements-de-l-iot-2/comprendre-le-fonctionnement-des-capteurs-connectes>
<https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1709/1709.06927.pdf>

5 layers IoT architecture



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

https://www.researchgate.net/figure/Five-5-layer-IoT-architecture-networked-connections-more-relevant-and-valuable-than_fig1_350898982



Network Components Within IoT

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

In this module, the following topics will be covered:
(**Module 5: IoT Protocol Stack and Network**

Protocols CCC)

- IoT Communications
- IoT Protocol Stack
- IoT Networks – Proximity
- IoT Networks – WPAN
- IoT Networks – WLAN and WMAN
- IoT Networks – WWAN (Cellular and LPWAN)

In this module, the following objectives will be covered:

- Understand the basics of communication models.
- Describe the IoT protocol stack.
- Explain the IoT Proximity network types.
- Explain the IoT Wireless Personal Area Network (WPAN) network types.

- Explain the IoT Wireless Local Area Network (WLAN) network types.
- Explain the IoT Wireless Neighborhood Area Network (WNAN) network types.
- Explain the IoT Wireless Wide Area Network (WWAN) network types.

Les réseaux



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5056642/Pillar%20Page/matooma_infographie-les_objets_connectes-v2.pdf

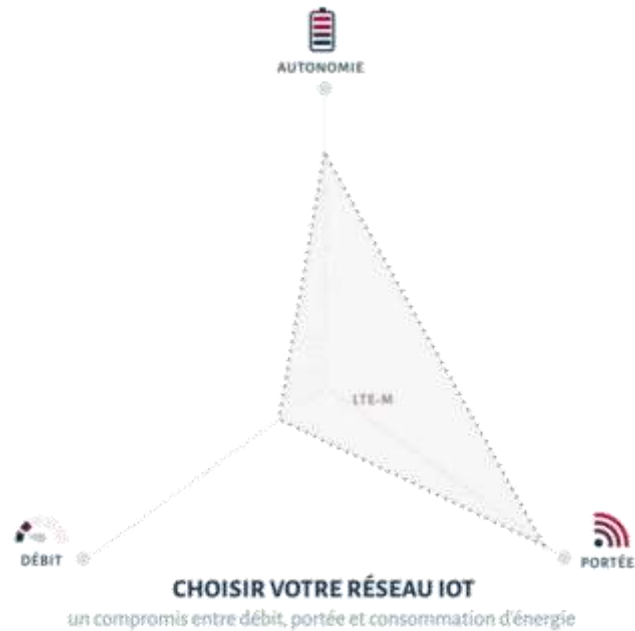
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets#R%C3%A9seaux_cellulaires

INTRODUCTION

aux réseaux **LPWAN**



Introduction aux
réseaux LPWAN :
Sigfox, Lora, Nb-IoT
et LTE-M

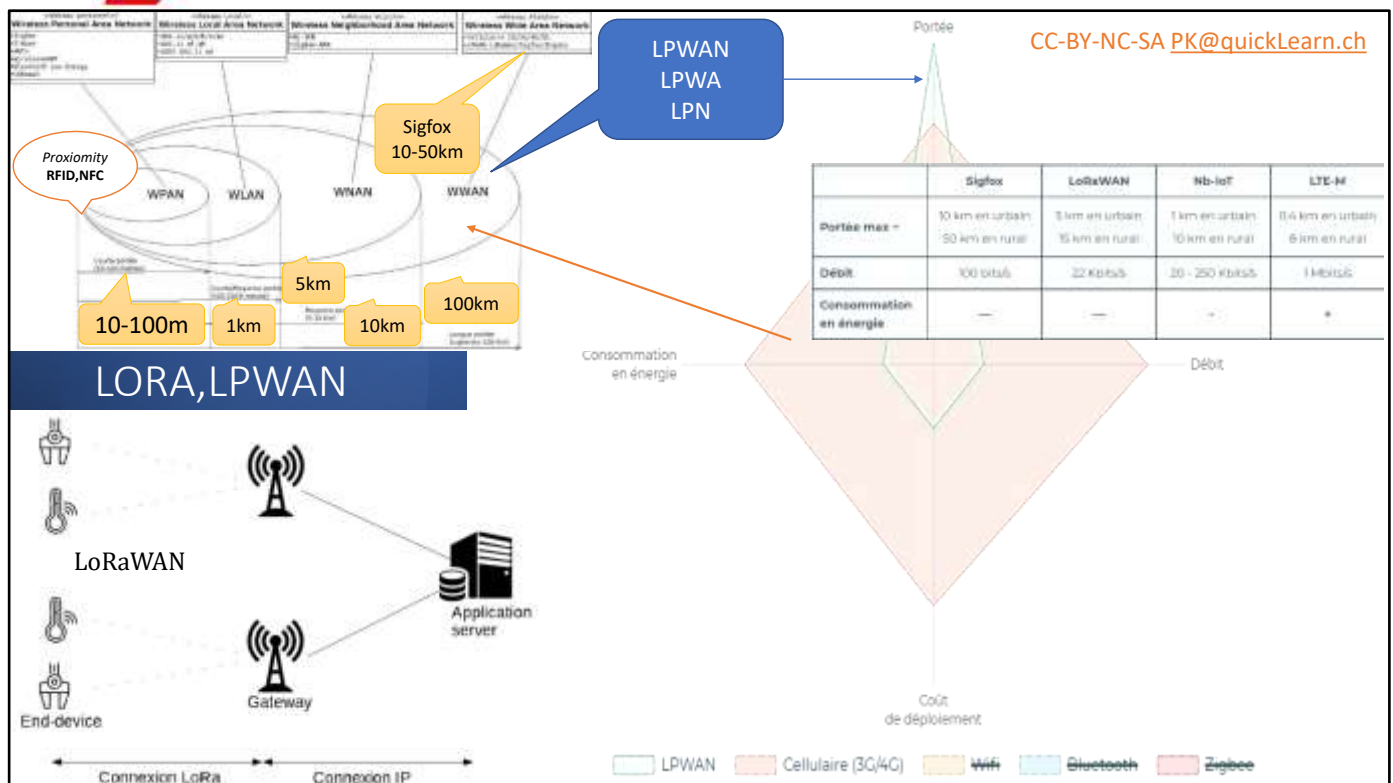


CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://www.matooma.com/fr/s-informer/actualites-iot-m2m/reseaux-lpwa-sommes>

<https://www.matooma.com/fr/s-informer/actualites-iot-m2m/ltem-avantages-specificites-techniques>

<https://www.matooma.com/fr/s-informer/actualites-iot-m2m/m2m-comment-connecter-vos-objets>

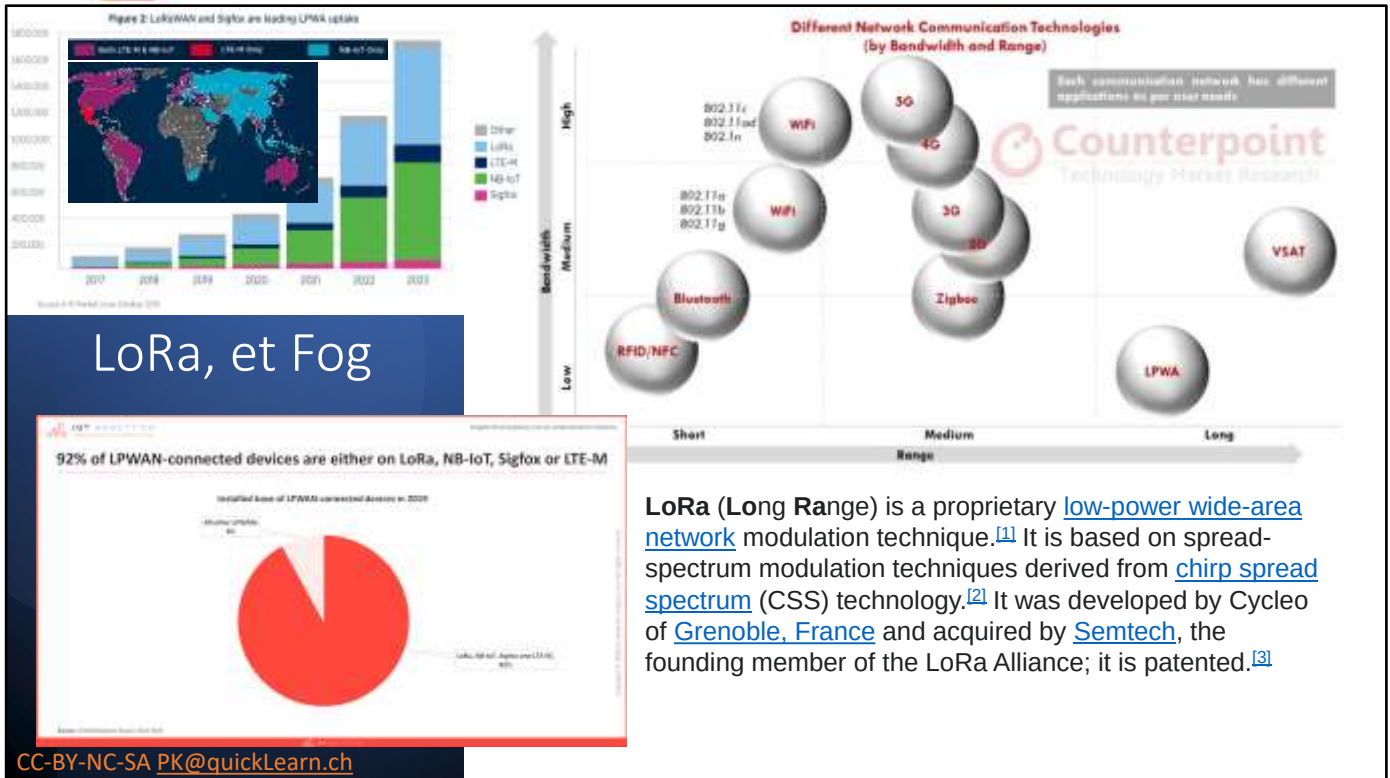


<https://www.matooma.com/fr/s-informer/actualites-iot-m2m/m2m-comment-connecter-vos-objets>

<https://www.matooma.com/fr/s-informer/actualites-iot-m2m/reseaux-lpwa-sommes>

<https://fr.wikipedia.org/wiki/LoRaWAN>

<https://www.semanticscholar.org/paper/Unlicensed-and-licensed-low-power-wide-area-%3A-the-Sj%C3%B6str%C3%B6m/2f495b8d5b2e5581cf9b0c11809532aaf02276b7/figure/1>



<https://blog.semtech.com/systems-integrators-are-key-to-successful-iot-deployments>
<https://en.wikipedia.org/wiki/LoRa>
<https://www.counterpointresearch.com/lpwans-will-co-exist-no-war-brewing-between-cellular-non-cellular/>

https://iot-now.com/wp-content/uploads/loT-Now-Magazines/2021-Q2/loT_mag_2021_Q2_%20complete_final.pdf

[https://en.wikipedia.org/wiki/Narrowband_IoT_\(3GPP\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Narrowband_IoT_(3GPP))
<https://www.3gpp.org/news-events/3gpp-news/1733-niot>

<https://iotfactory.eu/towards-global-coverage-for-iot-lpwan-networks/>
<https://www.sigfox.com/en/coverage>
<https://lora-alliance.org/lorawan-coverage>

LPWAN

LPWA – the technical knockout

	NON-CELLULAR		CELLULAR	
	LoRaWAN	Sigfox	NB-IoT	LTE-M
Bandwidth	125kHz	100Hz	200kHz	1.08MHz
Coverage	165dB	165dB	164dB	156dB
Cell capacity	40,000	1 million	200,000	1 million
Payload capacity	243 bytes	12 / 8 bytes (UL / DL)	1600 bytes	-
Battery life	15+ yrs	15+ yrs	10+ yrs	10+ yrs
Throughput	50kbps	600bps	200kbps	1mbps
Two-way comms	Yes	Yes	Yes	Yes
Security	AES 128 bit	AES 128 bit	3GPP (128-256 bit)	3GPP (128-256 bit)
Localisation	Yes (TDOA)	Yes (RSSI)	Yes (3GPP Rel 14)	Yes (3GPP Rel 14)

Source: ABI Research

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://lab4sys.com/en/nb-iot-vs-lte-m-choosing-the-best-technology-for-your-iot-needs/>
<https://iot-industrial-devices.com/lora-vs-narrowband-iot-what-is-better-for-industrial-iot/>

CONNECTED LIVING: CELLULAR vs. NON-CELLULAR DEVICES

<https://www.gsma.com/iot/wp-content/uploads/2015/02/Device-Management-Information.pdf>

<https://www.counterpointresearch.com/lpwans-will-co-exist-no-war-brewing-between-cellular-non-cellular/>

<https://radiocrafts.com/cloud-vs-fog-vs-mist-computing-which-one-should-you-use/>

- Réseau de technologie opérationnelle (OT)
- Réseau IT
- Backhaul
- Internet (Cloud public)
- Cloud produit (privé)

Edge
network

Le réseau
unifié, IT + OT
= IoT...

OT =
Operation
Technologies

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



Figure 1. Aruba Wi-Fi 6 Access Point as an IoT Platform

https://www.arubanetworks.com/assets/so/SO_Access-Points-as-IoT-Platforms.pdf

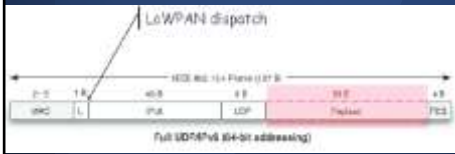
<https://www.arubanetworks.com/solutions/internet-of-things/>

<https://www.linkedin.com/learning/les-fondements-de-l-iot-2/transferer-les-donnees-des-capteurs-vers-le-backhaul>

<https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1193944-internet-industriel-it-vs-ot-les-deux-faces-d-une-meme-medaille/>

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Backhaul>

IoT Protocol Stack



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Web Hundreds / thousands of bytes



- Inefficient content encoding
- Huge overhead, difficult parsing
- Requires full Internet devices

Internet of Things Tens of bytes



- Efficient objects
- Efficient Web
- Optimized IP access

MQTT



2017 <https://www.embeddedcomputing.com/technology/software-and-os/which-iot-protocol-should-i-use-for-my-system>

<https://fr.wikipedia.org/wiki/6LoWPAN>

https://www.researchgate.net/figure/Header-comparison-of-6LoWPAN-and-154-standard_fig8_307959839



<https://image.slidesharecdn.com/industrialiot-151029120931-lva1-app6891/95/data-value-creation-in-the-industrial-iot-24-1024.jpg?cb=1503499539>

<https://www.slideshare.net/SemyonTeplitsky/industrial-iot-data-value-creation>

<https://fr.wikipedia.org/wiki/MQTT>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organization_for_the_Advancement_of_Structured_Information_Standards

<https://fr.wikipedia.org/wiki/CoAP>

<https://fr.wikipedia.org/wiki/6LoWPAN>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Messaging_and_Presence_Protocol

https://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Message_Queueing_Protocol

<https://www.amqp.org/>



MQTT,
publication et
abonnement,
locations

• **MQTT: The Standard for IoT Messaging**

MQTT is an OASIS standard messaging protocol for the Internet of Things (IoT). It is designed as an extremely lightweight publish/subscribe messaging transport that is ideal for connecting remote devices with a small code footprint and minimal network bandwidth. MQTT today is used in a wide variety of industries, such as automotive, manufacturing, telecommunications, oil and gas, etc.



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://itsocial.fr/tribunes/plateforme-iot-plus-mature-tienne/>
<https://cloudtweaks.com/2014/09/what-is-the-internet-of-things/>
<https://mqtt.org/>

<https://mydevices.com/>



UTP

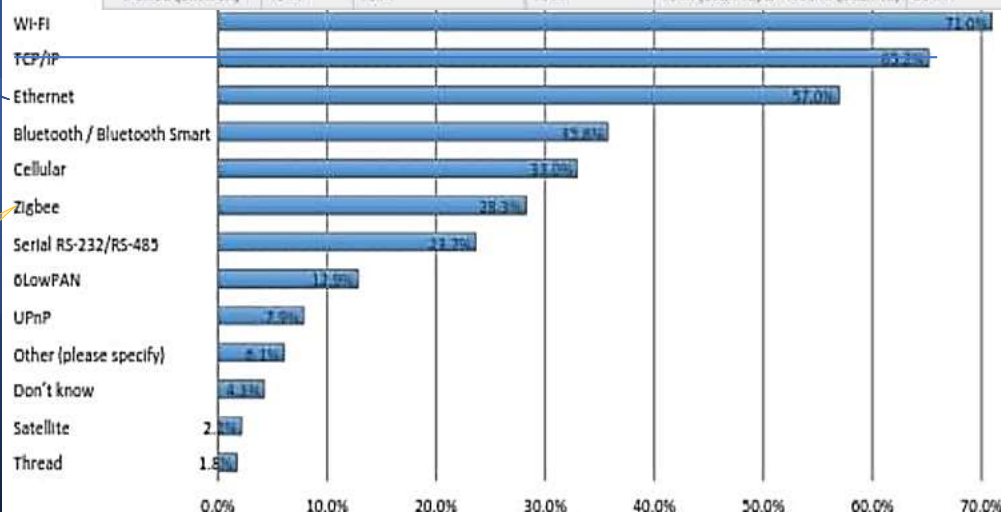
Connectivity

-cher +simple
BlueTooth



Caractéristique	Zigbee	Bluetooth Low Energy	Bluetooth	Wi-Fi	Z-Wave
IEEE	802.15.4		802.15.1 (BT 1.x)	802.11a/b/g/n/ac	
Besoins mémoire	4-32 ko		250 ko +	1 Mo +	
Autonomie avec pile	Années	Années	Mois	Jours	
Nombre de nœuds	65 000+	Illimité	255	256+	
Vitesse de transfert	20-250 kb/s	1 Mb/s	1-3 Mb/s	11-54-108-320-1000 Mb/s	9 à 100 kb/s
Portée (environ)	10 m ²	10 m	10 m	10 m (802.11a) à > 300 m (802.11b)	50 m

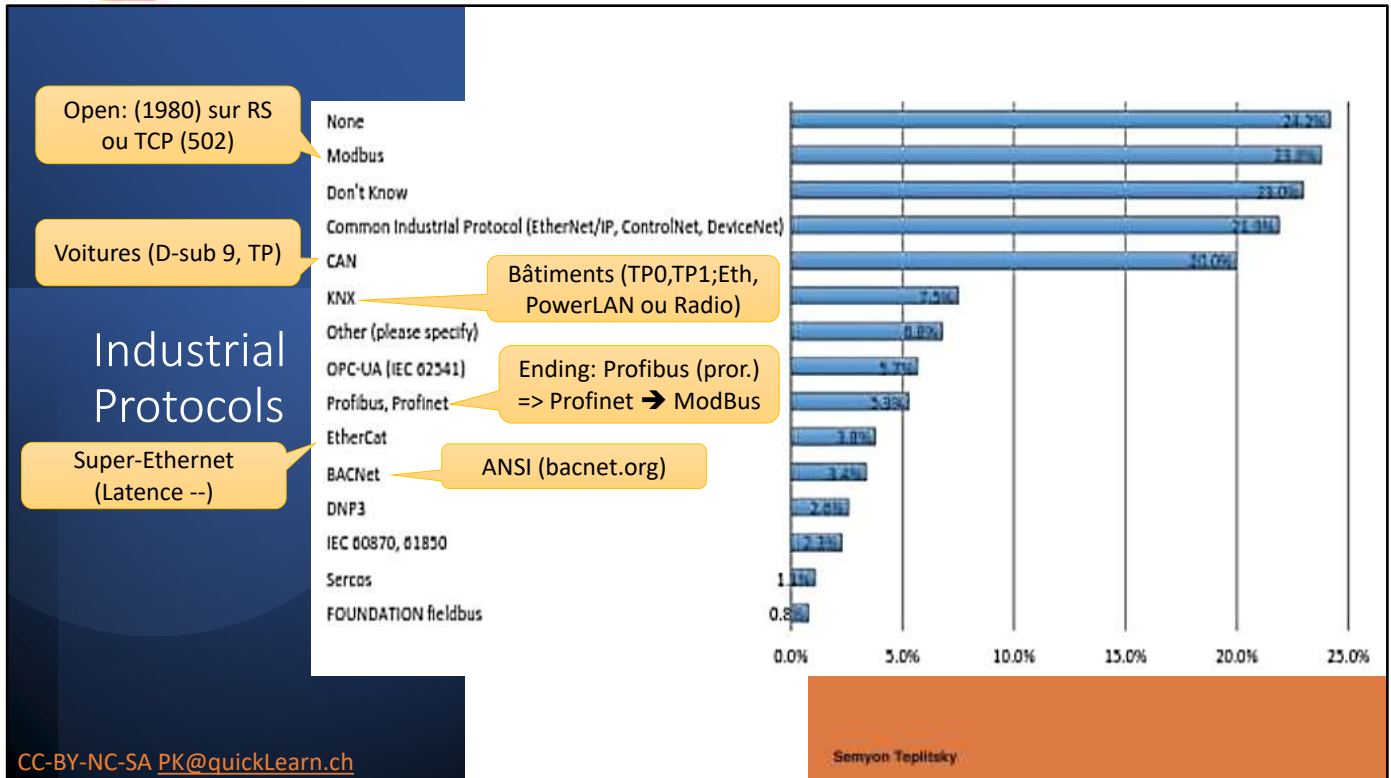
Public domain
Essaim/swarm



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Semyon Teplitsky

<https://image.slidesharecdn.com/industrialiot-151029120931-lva1-app6891/95/data-value-creation-in-the-industrial-iot-24-1024.jpg?cb=1503499539>
<https://www.slideshare.net/SemyonTeplitsky/industrial-iot-data-value-creation>
<https://fr.wikipedia.org/wiki/ZigBee>
<https://fr.wikipedia.org/wiki/6LoWPAN>



<https://image.slidesharecdn.com/industrialiot-151029120931-lva1-app6891/95/data-value-creation-in-the-industrial-iot-25-1024.jpg?cb=1503499539>

<https://www.slideshare.net/SemyonTeplitsky/industrial-iot-data-value-creation>

https://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_France/Lapp%20France/Services/TELECHARGER_-_CATALOGUES_BROCHURES/Communication_industrielle.pdf

<https://fr.wikipedia.org/wiki/EtherCAT>

<https://en.wikipedia.org/wiki/EtherCAT>

<http://www.bacnet.org/>

[https://fr.wikipedia.org/wiki/KNX_\(standard\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/KNX_(standard))

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_de_donn%C3%A9es_CAN

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Profibus>

<https://www.profibus.fr/>

https://www.profibus.fr/wp-content/uploads/2021/04/Earthing-Shielding_8102_V10_Mar18.pdf

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Profinet>



- Role of Social Media and Mobility in IoT
- Role of Big Data and Analytics in IoT
- Role of Cloud Computing in IoT

- IoT and Artificial Intelligence (AI), Robotics, and Drones
- IoT and Emerging Technologies
- IoT Simulated Hands-on-Labs

In this module, the following objectives will be covered:

- Relate to the digital transformative (emerging/enabling) technologies that combine with IoT

to provide extensive business benefits and value to organizations.

- IoT and Mobility
- IoT and Cloud, Fog and Edge Computing
- IoT and Big Data Analytics
- IoT and Artificial Intelligence (AI), Robotics, and Drones

- IoT and Emerging Technologies:

- ✚ Serverless Computing

- ✚ Blockchain

- ✚ Immersive Technologies-

- Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)

- ✚ 5G

- ✚ Digital Twin

- ✚ Robotic Process Automation (RPA)

- ✚ Quantum Computing

- ✚ Additive manufacturing (3-D Printing)

- ✚ Cybersecurity



Role of Social Media and Mobility in IoT

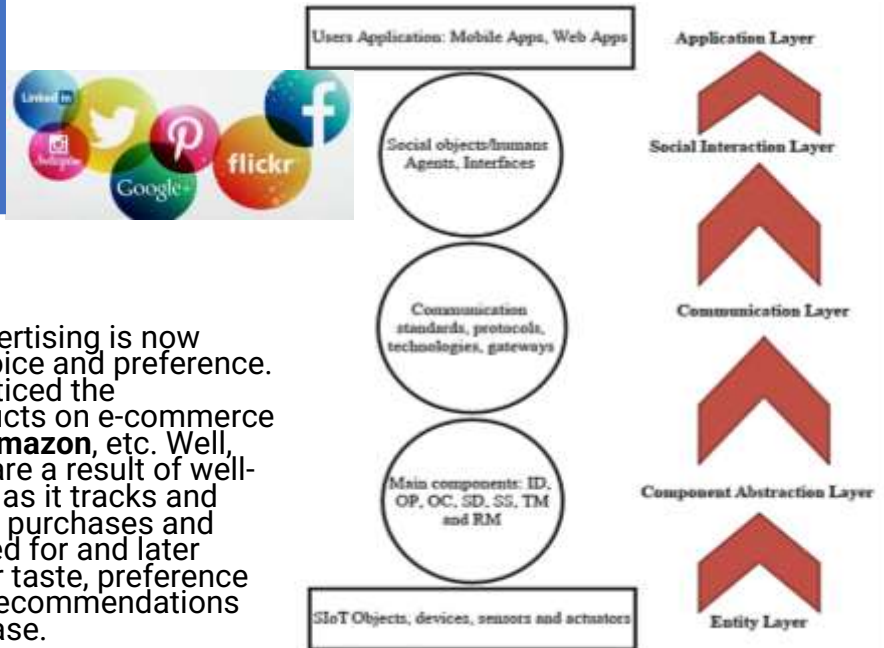
CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



Social Media (SIoTT)

<http://whatsapp.kotte.net>

Personalized – IoT integrated social media marketing is much more personalized than it used to be.



Predictive analysis – Advertising is now more focused on your choice and preference. You would have surely noticed the recommendation of products on e-commerce websites like **Snapdeal**, **Amazon**, etc. Well, those recommendations are a result of well-structured analysis of IoT as it tracks and collects data on your past purchases and products that you searched for and later analyses it to identify your taste, preference and that's how there are recommendations made for your next purchase.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Fig. 5 Proposed SIoT an architecture

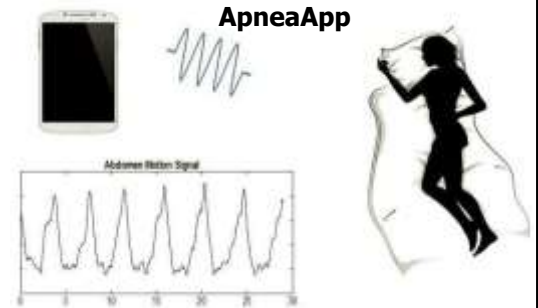
<https://www.iot-now.com/2017/03/27/60020-internet-things-changing-social-media-marketing/>

The author of this blog is [Yash Mehta](#) is an IoT and Big Data Science expert. He is an award-winning writer appearing in many publications.

<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02284567/document>

<https://hcis-journal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s13673-020-00254-6.pdf> (BOF)

Smartphone & mobility



Scanner

- Localisations/Swisscom analyse circulation voitures avec origine...

Terminal commande/rapport

- Sonnette + caméra + interphone + clef déverrouillage...
- Paiement: Twint, CFF...



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://www.letemps.ch/economie/swisscom-exploite-donnees-nos-telephones-mobiles>

<https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/smartphone-application-mobile-detecte-apnee-sommeil-58074/>

<https://passotel.ch/fr/passio-design-video-1bxs>

<https://clemaroundthecorner.com/serrure-connectee-test/>

<https://www.businessofapps.com/news/how-mobile-apps-are-leveraging-the-internet-of-things-iot/>

<https://www.iot-now.com/2017/08/29/65365-beyond-smartphone-turning-data-sound/>

<https://www.iot-now.com/2018/03/15/78788-smartphone-connected-car/>

IoT and Mobility

<https://downloads.hindawi.com/journals/misy/2018/2127383.pdf>

Drones



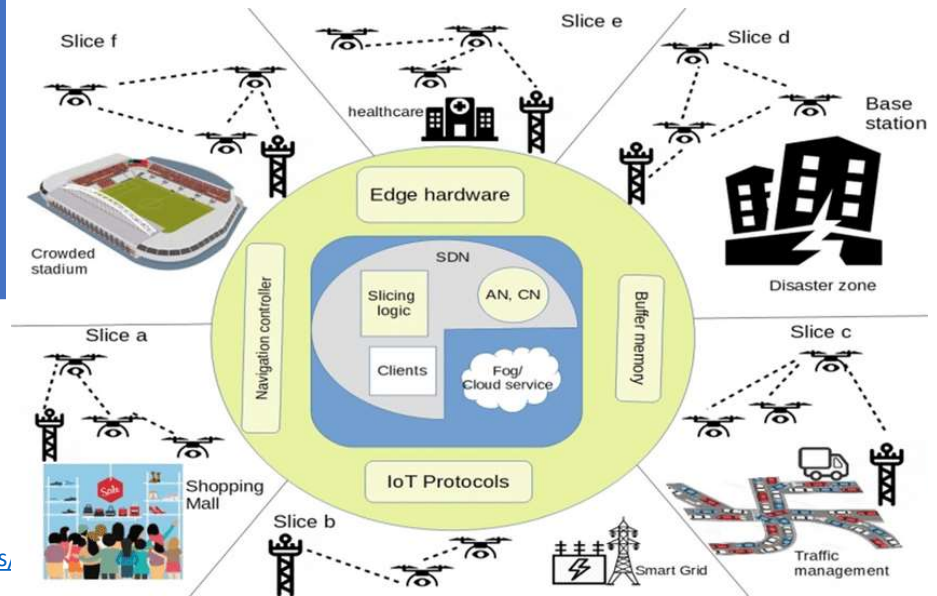
Applications in agriculture

<https://www.digikey.com/en/resources>

Industrial applications

Inspection and maintenance of industrial facilities typically pose a lot of challenges as well as health risks. Sections such as boilers, furnaces, mines, power grids, and tunnels are hard to access and pose health hazards to inspectors. However, with inspectors [learning how to use smart drones](#), maintenance can be expedited and, in a way, safer manner. Using sensors and cameras, the drones gather data which is then relayed in real time to an inspector.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



<https://www.letemps.ch/economie/swisscom-exploite-donnees-nos-telephones-mobiles>

<https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/smartphone-application-mobile-detecte-apnee-sommeil-58074/>

<https://passotel.ch/fr/passio-design-video-1bx5>

<https://clemaroundthecorner.com/serrure-connectee-test/>

<https://www.businessofapps.com/news/how-mobile-apps-are-leveraging-the-internet-of-things-iot/>

<https://www.iot-now.com/2017/08/29/65365-beyond-smartphone-turning-data-sound/>

<https://www.iot-now.com/2018/03/15/78788-smartphone-connected-car/>

IoT and Mobility

<https://downloads.hindawi.com/journals/misy/2018/2127383.pdf>



Role of Big Data and Analytics in IoT

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



IoT and Big Data Analytics

Bigdata

<http://bigdata.cloudready.ch>

KEY IoT CONCERNS



Security



**Data Collection &
Analytics**



Connectivity



**Hardware
Integration**

Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. / Made available under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)
IoT Developer Survey 2018: Key IoT Concerns [Data 3 of 11](#)

<https://www.ibm.com/cloud/learn/etl>

<https://blog.benjamin-cabe.com/2018/04/17/key-trends-iot-developer-survey-2018>

IoT and Big Data Analytics

- Yotta : mille mille milliards de n
- Zetta : mille milliards de milliari
- Exa : milliards de milliards
- Peta : million de milliards
- Tera : mille milliards
- Giga : milliard
- Méga : million

yotta	Y
zetta	Z
exa	E
peta	P
tera	T
giga	G
méga	M

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



The "Zettaflood" is just the Beginning of the IoT Traffic.

- Total IP Traffic on the global Internet:**
 - 2003 – 1.8 Petabytes
 - 2007 - 161 Exabytes
 - 2009 - 487 Exabytes
 - 2010 - ½ Zettabyte
 - **2011—1 ZettaByte** (540,000X increase from 2003)
- Expected to double over the next 18 months**
- 2012 - 91% expected to be video traffic**



1 Zettabyte: Equivalent to a stack of books stretching from Earth to Pluto 10 times (36 Billion miles)

A Zettabyte is a billion terabytes (250 billion DVDs)

"By 2011, 20 typical households will generate more traffic than the entire Internet did in 2008."

Jim Cicconi, VP, AT&T

Source: Cisco IBSG, 2006-2011, VentureBeat, IDC, QNet, The Guardian, U.K.

Sécurité de l'IoT

<https://fr.slideshare.net/TactikaComInc/scurit-de-liot-internet-des-objets-formation-dune-journe>

IoT and Artificial Intelligence (AI)

Cependant, utiliser des systèmes autonomes pour prendre des décisions autonomes qui prennent des millions de fonctions dans de grandes infrastructures telles que les soins de santé, l'électricité et les transports peuvent être trop risqués, surtout si l'on considère qu'il suffit d'une seule erreur dans le code ou d'un algorithme qui se comporte mal pour faire tomber l'ensemble des infrastructures.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



Les outils d'IA et d'automatisation sont déjà utilisés pour passer au crible d'énormes quantités de données et pourraient aider les administrateurs IoT et les responsables de la sécurité du réseau à appliquer des règles spécifiques aux données et à détecter les données et des modèles de trafic anormaux.

AI, ML

<http://ia.cloudready.ch>

<https://medium.com/quicklearn/exin-intelligence-artificielle-63cd3c1db1e8>

<https://developer.ibm.com/tutorials/iot-cognitive-iot-app-machine-learning/>

<https://www.peerbits.com/blog/biggest-iot-security-challenges.html>

<http://ia.cloudready.ch>

<http://bigdata.cloudready.ch>

Robotics

<https://www.objetconnecte.com/robot-iot-evolution-rapide/>



<https://www.objetconnecte.com/robot-iot-evolution-rapide/>

Microsoft <https://www.youtube.com/watch?v=aAkXKt9RgCk>

Google <https://www.youtube.com/watch?v=HlLdR9QtzyU>

IOT Social Distancing Monitor Robot | Raspberry Pi Project: <https://youtu.be/sj56GJjRpg>

How To Make Arduino Human Following Robot <https://youtu.be/yAV5aZ0unag>

<https://www.weforum.org/agenda/2019/01/the-next-great-leap-forward-combining-robots-with-the-internet-of-things>

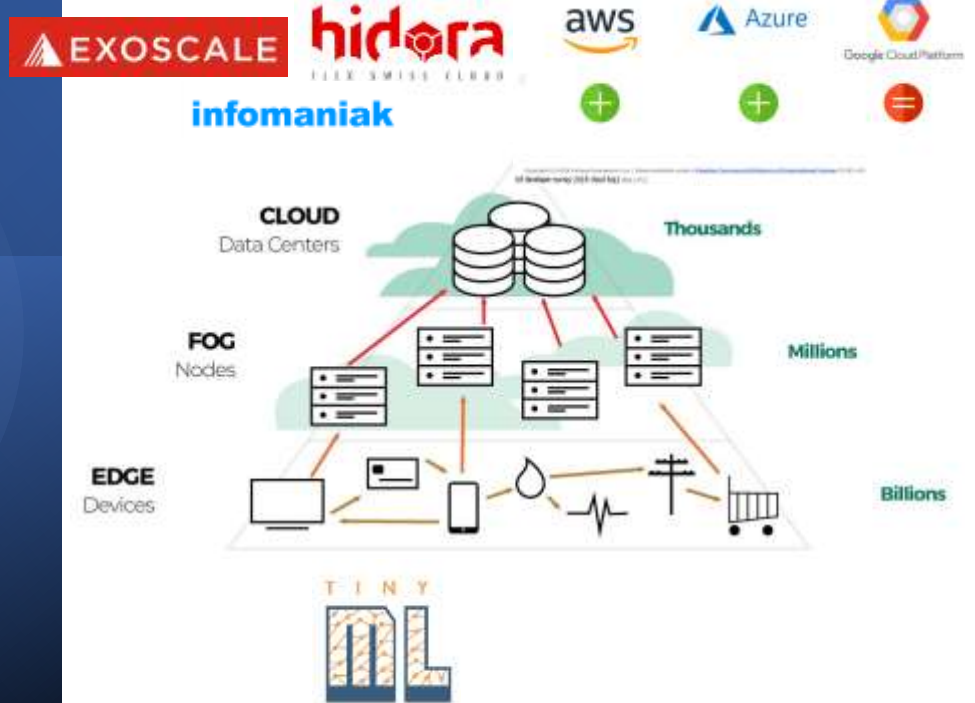


Role of Cloud Computing in IoT

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



IoT Cloud, Fog & Edge computing



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://www.tinymml.org/>

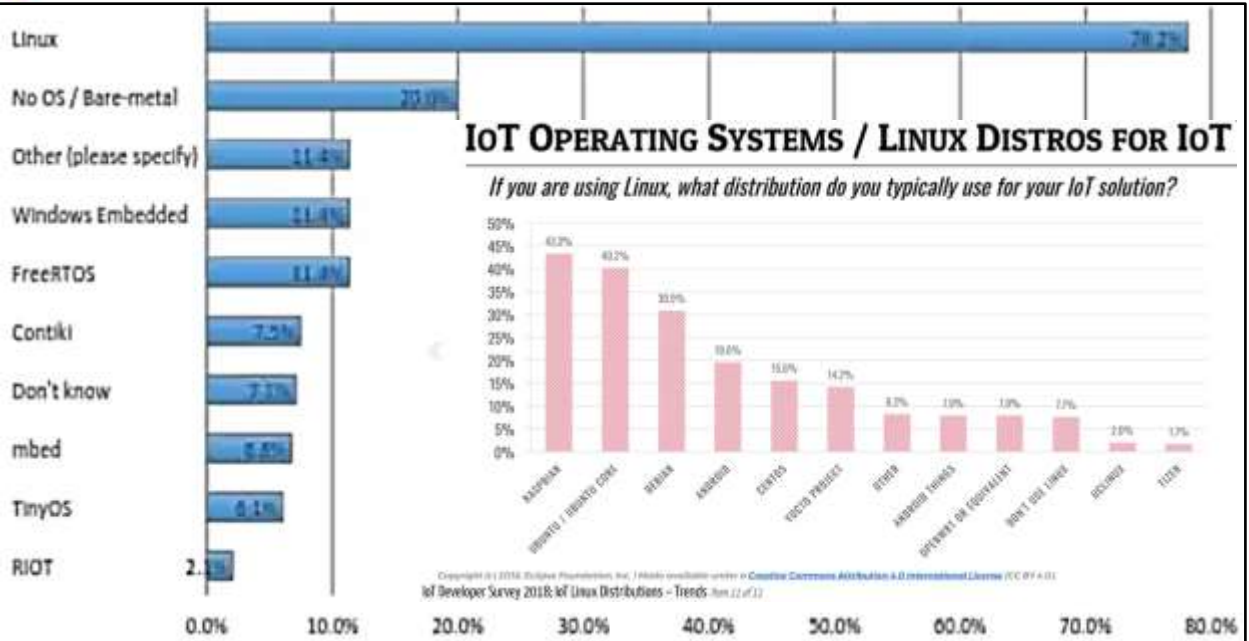
<https://developer.ibm.com/articles/how-cloud-fog-and-mist-computing-can-work-together/>

<https://www.e-zigurat.com/innovation-school/blog/cloud-edge-fog-computing-practical-applications/>

TinyML

<https://www.crn.com/news/internet-of-things/5-emerging-iot-technologies-you-need-to-know-in-2021>

Quel
OS?



Semyon Teplitsky

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn

<https://image.slidesharecdn.com/industrialiot-151029120931-lva1-app6891/95/data-value-creation-in-the-industrial-iot-26-1024.jpg?cb=1503499539>

<https://www.slideshare.net/SemyonTeplitsky/industrial-iot-data-value-creation>

<https://blog.benjamin-cabe.com/2018/04/17/key-trends-iot-developer-survey-2018>

IoT as a Service



<https://mydevices.com/platform/>



IoT and Emerging Technologie

❖ Serverless Computing

❖ Blockchain

❖ 5G

❖ Immersive Technologies Augmented Reality(AR)/Virtual Reality (VR)
❖ Digital Twin

❖ Robotic Process Automation (RPA)

❖ [Quantum Computing](#)

❖ Additive manufacturing (3-D Printing)

❖ Cybersecurity

...



Source = ccc

[Informatique sans serveur — Wikipédia \(wikipedia.org\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_sans_serveur)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_sans_serveur



5. IoT Security and Top Governance Issues

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

- IoT Security Challenges
- Causes of IoT Security Breaches
- IoT Security Risks

IoT Security Challenges

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Tests et
mises à jours
insuffisants

Plus de mises à
jour...

Pas de tests ni
contrôles...

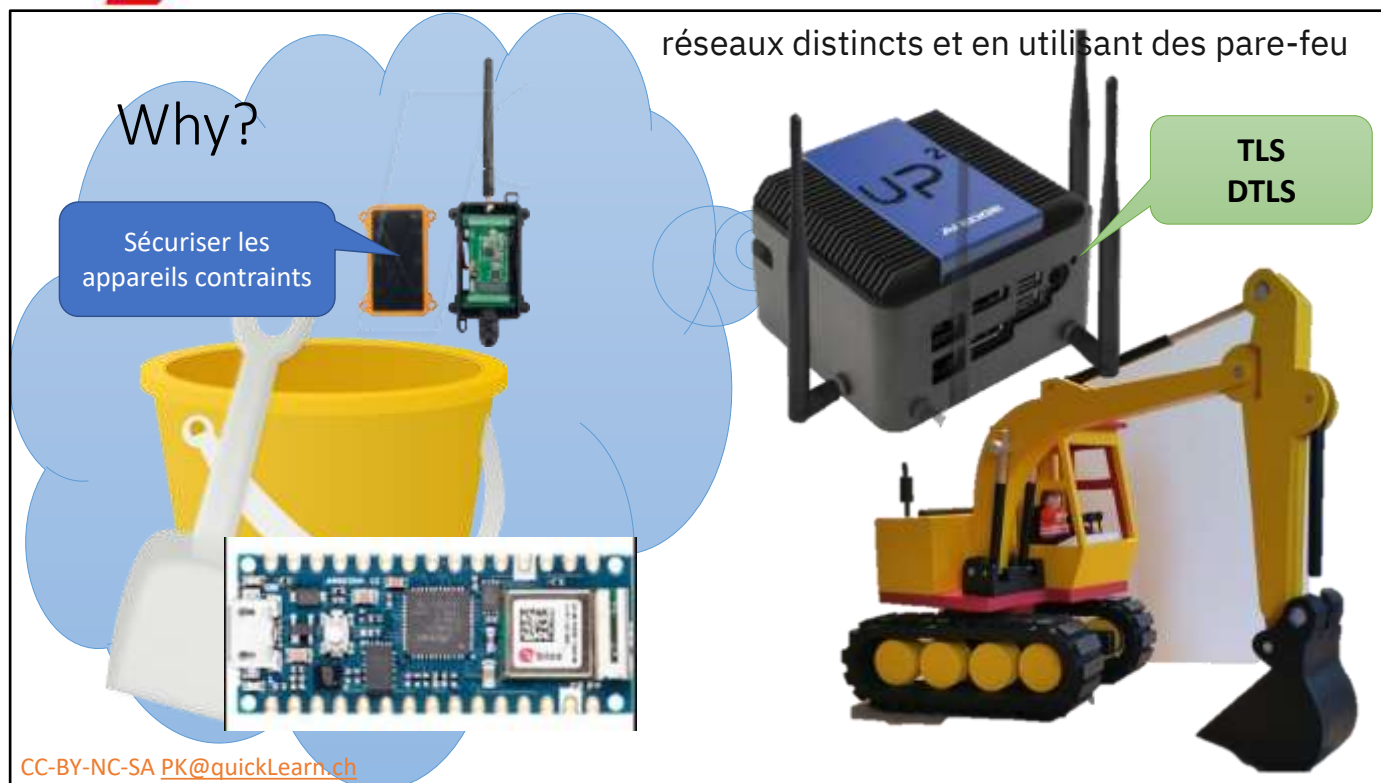
Mettre à jour...



Plus de 23 milliards d'appareils connectés à l'IoT dans le monde. Ce nombre augmentera encore pour atteindre 30 milliards d'ici 2020 et plus de 60 milliards d' ici la fin de 2025

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

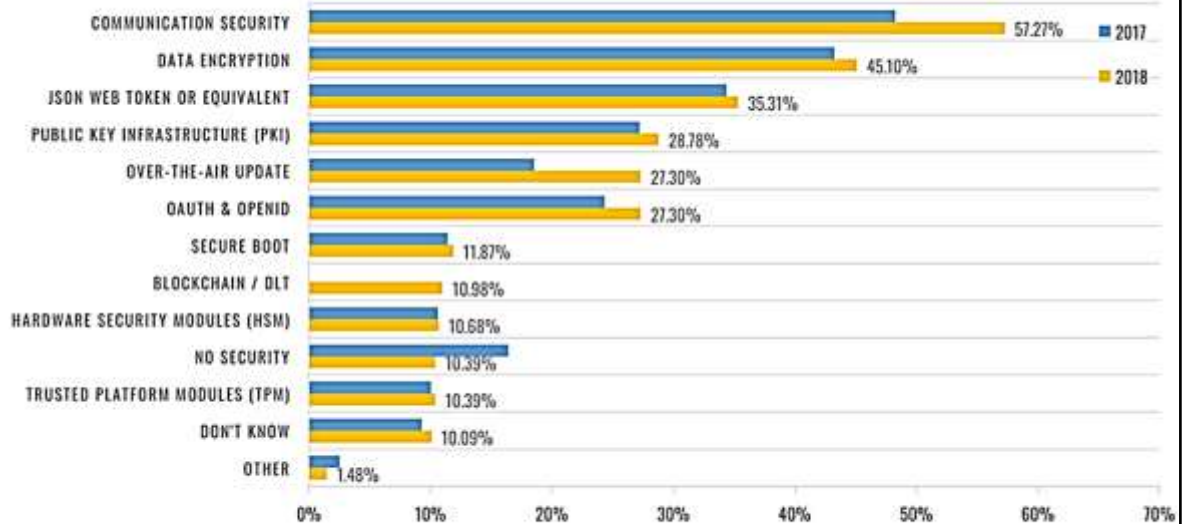
<https://developer.ibm.com/articles/iot-top-10-iot-security-challenges/>
<https://www.peerbits.com/blog/biggest-iot-security-challenges.html>



<https://developer.ibm.com/articles/iot-top-10-iot-security-challenges/>

IoT Security Technologies

Which of the following security-related technologies do you use in your IoT solution?



Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](#).
IoT Developer Survey 2018: IoT Security Technologies Item 7 of 11

CC-BY-NC-SA_PK@quickLearn.ch

<https://blog.benjamin-cabe.com/2018/04/17/key-trends-iot-developer-survey-2018>

Lacune dans
les
compétences
IoT



Pour cela, des programmes de formation et de mise à niveau des compétences doivent être mis en place. Des ateliers perspicaces, des bulletins pratiques et des bulletins peuvent faire une énorme différence. Plus les membres de votre équipe sont capables et préparés à l'utilisation de la solution de sécurité IoT, plus votre IoT sera puissant.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://www.peerbits.com/blog/biggest-iot-security-challenges.html>
<http://CoLearning.ch>

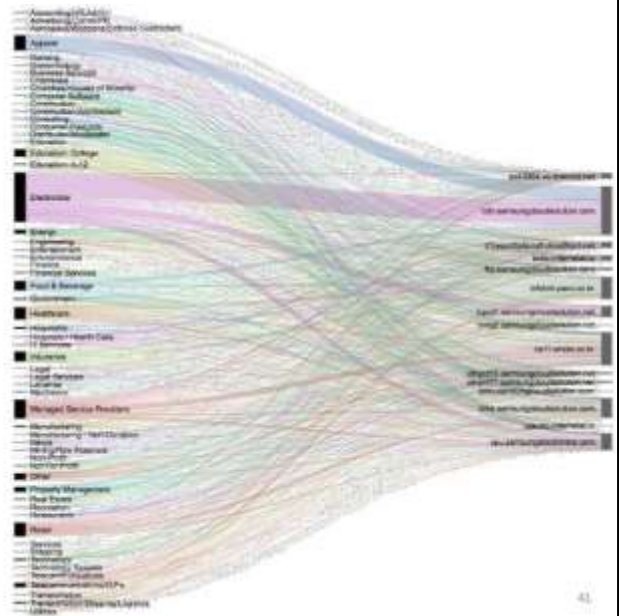
**Volumétrie
et volatilité
des
données**

Accès Internet des « smart TV » Samsung

Cette illustration présente la vue
d'ensemble des communications
Internet entre les télévisions
intelligentes Samsung et des
« entités » dans Internet.

Trafic visible et analysé par
OpenDNS.

The 2015 Internet of Things in the Enterprise Report, OpenDNS



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://fr.slideshare.net/TactikaComInc/scurit-de-liot-internet-des-objets-formation-dune-journée>

Causes of IoT Security Breaches

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Brute-forcing
et la question
des mots de
passe par
défaut

Mots de passe
«faible/répété»

Pass par défaut...

2FA
Oauth, OpenID



La seule raison pour laquelle le malware [Botnet Mirai](#) a connu un tel succès est qu'il a identifié les appareils IoT vulnérables et utilisé des mots de passe par défaut pour se connecter et les infecter.

[Conficker](#), 2008, 15 millions de PC Windows, préinstallé webcam indiv. Police US

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://developer.ibm.com/articles/iot-top-10-iot-security-challenges/>

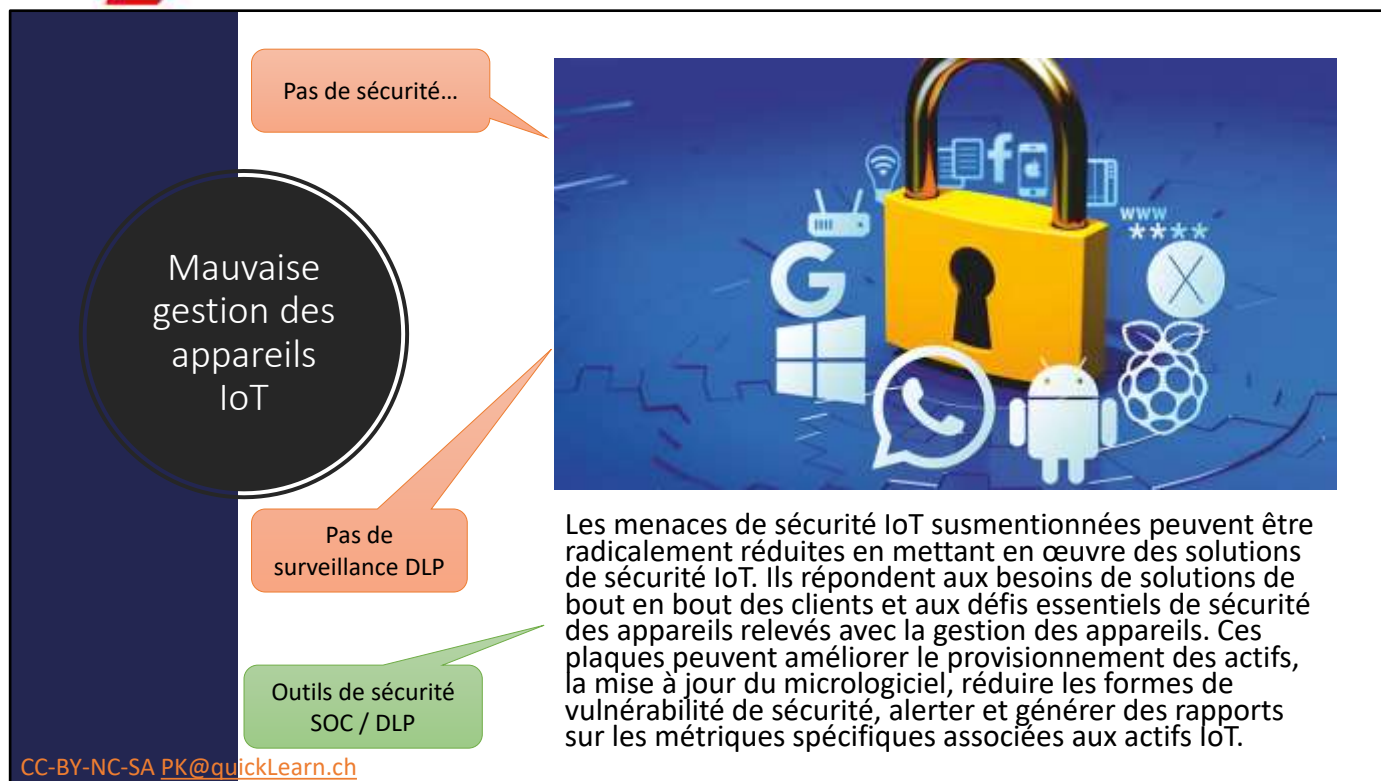
<https://www.peerbits.com/blog/biggest-iot-security-challenges.html>

[https://en.wikipedia.org/wiki/Mirai_\(malware\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Mirai_(malware))

<https://arstechnica.com/information-technology/2015/11/police-body-cams-found-pre-installed-with-notorious-conficker-worm/>

Botnet, c'est quoi

<https://medium.com/p/89710901de99>



<https://developer.ibm.com/articles/iot-top-10-iot-security-challenges/>
<https://www.peerbits.com/blog/biggest-iot-security-challenges.html>
[https://en.wikipedia.org/wiki/Mirai_\(malware\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Mirai_(malware))



IoT Security Risks

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Shodan

Vérifiez votre sécurité IoT avec Shodan *Le Google de l'IoT*

- Shodan est un site web spécialisé dans la recherche d'objets connectés à Internet, et ayant donc une adresse IP visible sur le réseau
- Il permet ainsi de trouver une variété de serveurs web, de routeurs ainsi que de nombreux périphériques tels que des imprimantes ou des caméras
- <http://iotscanner.bullguard.com/>



Sécurité de l'IoT

45

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://fr.slideshare.net/TactikaComInc/scurit-de-liot-internet-des-objets-formation-dune-journée>

Cybercriminels

Il est également important que partout où les données finissent après avoir été transmises sur le réseau, elles soient stockées et traitées en toute sécurité.

Abus
numériques



**MyData
Vaud**

condentialité

Cryptographie

La mise en œuvre de la confidentialité des données comprend la rédaction ou l'anonymisation des données sensibles avant leur stockage ou l'utilisation de la séparation des données pour dissocier les informations personnellement identifiables des charges utiles de données IoT. Les données qui ne sont plus nécessaires doivent être éliminées en toute sécurité, et si les données sont stockées, le maintien de la conformité avec les cadres juridiques et réglementaires est également un défi important. Il y a eu un intérêt accru pour le développement de systèmes qui permettent l'[apprentissage automatique fédéré](#), où les données restent locales sur l'appareil et le travail d'apprentissage automatique se produit à la périphérie, seuls les apprentissages/informations étant partagés avec le cloud. L'essence de ces systèmes est que l'algorithme doit venir aux données au lieu des méthodes conventionnelles où toutes les données vont à l'algorithme.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://developer.ibm.com/articles/iot-top-10-iot-security-challenges/>

<https://www.peerbits.com/blog/biggest-iot-security-challenges.html>

<http://MyDataVaud.ch>

<http://Whatsapp.kotte.net>

intégrité

Les botnets IoT
visant la crypto-
monnaie

Les applications, structures et plates-formes IoT reposant sur la technologie blockchain doivent être réglementées et surveillées et mises à jour si cela devait empêcher tout futur exploit de crypto-monnaie.



Assurer l'intégrité des données, ce qui peut impliquer l'utilisation de sommes de contrôle ou de signatures numériques pour s'assurer que les données n'ont pas été modifiées. Blockchain – en tant que registre distribué décentralisé pour les données IoT – offre une approche évolutive et résiliente pour garantir l'intégrité des données IoT.
En savoir plus sur [ce que la blockchain signifie pour l'IoT](#) dans cet article de blog.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://developer.ibm.com/articles/iot-top-10-iot-security-challenges/>
<https://www.peerbits.com/blog/biggest-iot-security-challenges.html>

Ransom ware

Détournement d'appareils IoT



Les attaques de ransomware peuvent permettre de se concentrer sur la limitation et/ou la désactivation des fonctionnalités de l'appareil et le vol des données des utilisateurs en même temps.

Par exemple, une simple caméra IP est idéale pour capturer des informations sensibles en utilisant un large éventail d'emplacements, y compris votre domicile, votre bureau ou la même station-service locale.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://developer.ibm.com/articles/iot-top-10-iot-security-challenges/>
<https://www.peerbits.com/blog/biggest-iot-security-challenges.html>

Détournement d'appareils IoT

Home
+Car
jacking



Exposer votre adresse IP qui peut localiser votre adresse résidentielle.

Un pirate informatique pourrait pirater en obtenant l'accès à votre voiture intelligente via l'accès à distance.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://developer.ibm.com/articles/iot-top-10-iot-security-challenges/>
<https://www.peerbits.com/blog/biggest-iot-security-challenges.html>

Haute
dispo

Détournement d'appareils IoT



Le potentiel de perturbation résultant de pannes de connectivité ou de pannes d'appareils, ou résultant d'attaques telles que les attaques par déni de service, est plus qu'un simple inconvénient. Dans certaines applications, l'impact du manque de disponibilité peut entraîner une perte de revenus, des dommages à l'équipement, voire des pertes de vie.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://developer.ibm.com/articles/iot-top-10-iot-security-challenges/>

IoT Security Tools

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Cyber Surveillance

DARKTRACE
Self-Learning AI
Autonomous decision-making



détection des vulnérabilités et des violations comprennent la surveillance des communications réseau et des journaux d'activité pour détecter les anomalies, la réalisation de tests d'intrusion et de piratage éthique pour exposer les vulnérabilités, et l'application de renseignements et d'analyses de sécurité pour identifier et avertir lorsque des incidents se produisent.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://developer.ibm.com/articles/iot-top-10-iot-security-challenges/>

Inventorier
et gérer...

**Prévoir et anticiper les
problèmes de sécurité**



registre des périphériques, qui peut être utilisé pour désactiver ou isoler temporairement les périphériques affectés

[La modélisation des menaces](#) est une approche utilisée pour prédire les problèmes de sécurité.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://developer.ibm.com/articles/iot-top-10-iot-security-challenges/>



- IoT usage Scenarios
- IoT Growth Perspectives
- IoT Future Predictions

A blurred image of a high-speed train moving quickly, with motion blur on the tracks and surrounding environment, suggesting speed and modern technology.

IoT usage Scenarios

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Describe the typical usage scenarios and case studies of IoT

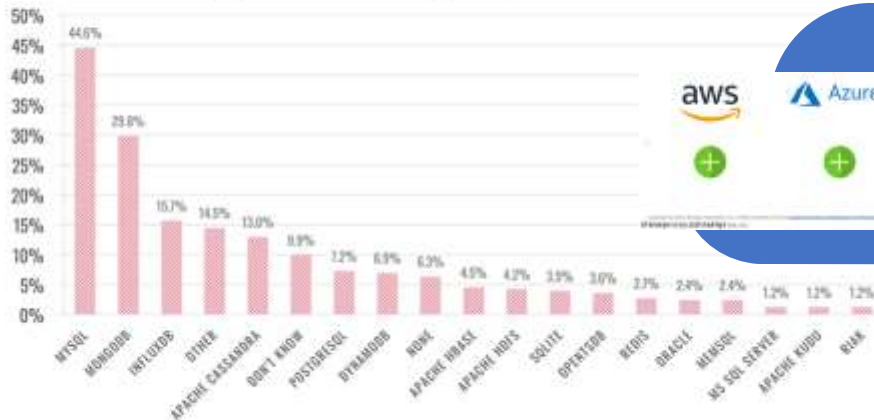
2017/2018 IoT Développeur Survey (Eclipse)

IoT DATABASES

CONSOLIDATION IN MESSAGING PROTOCOLS



Which of the following database technologies do you use in your IoT solution?



Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. / Made available under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)
IoT Developer Survey 2018: IoT Databases Page 6 of 11

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

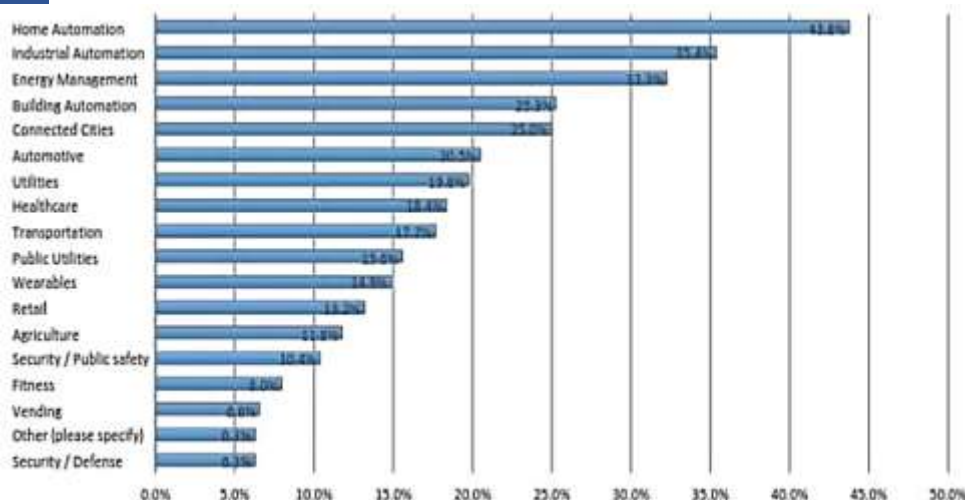
<https://blog.benjamin-cabe.com/2018/04/17/key-trends-iot-developer-survey-2018>

Solution Area

IoT DEVELOPER SURVEY April 2015

The Eclipse IoT Working Group solicited feedback for the IoT Developer Survey. The intent of the survey is to better understand the trends and attitudes toward developing IoT solutions.

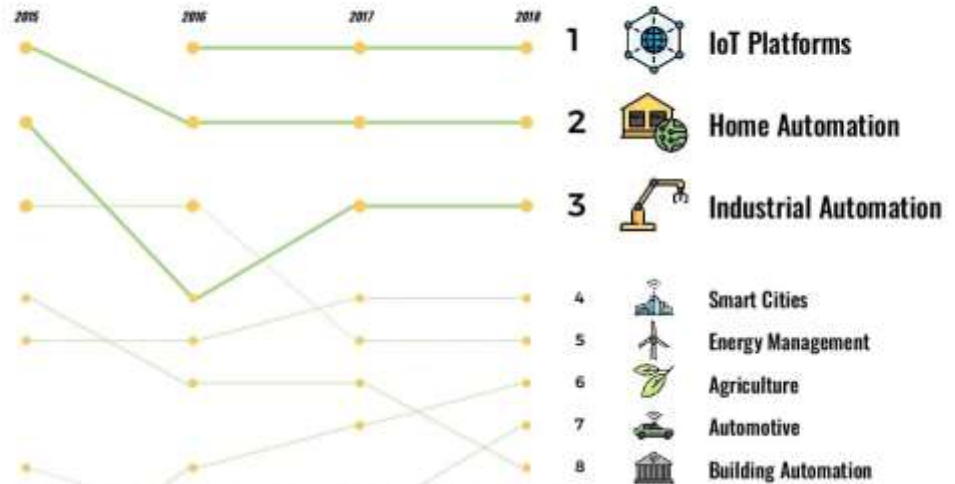
The survey was opened for input on February 9, 2015 and closed March 26, 2015. A total of 394 individuals responded to the survey but 38 were disqualified due to lack of experience in IoT. The survey was promoted through a variety of channels, including Eclipse Foundation social media and web sites, Eclipse IoT WG member promotions to their communities, various IoT Meetups, and other IoT organizations (OMA, OASIS, IIC).



2017/2018 IoT Développeur Survey (Eclipse)



WHAT PEOPLE ARE BUILDING

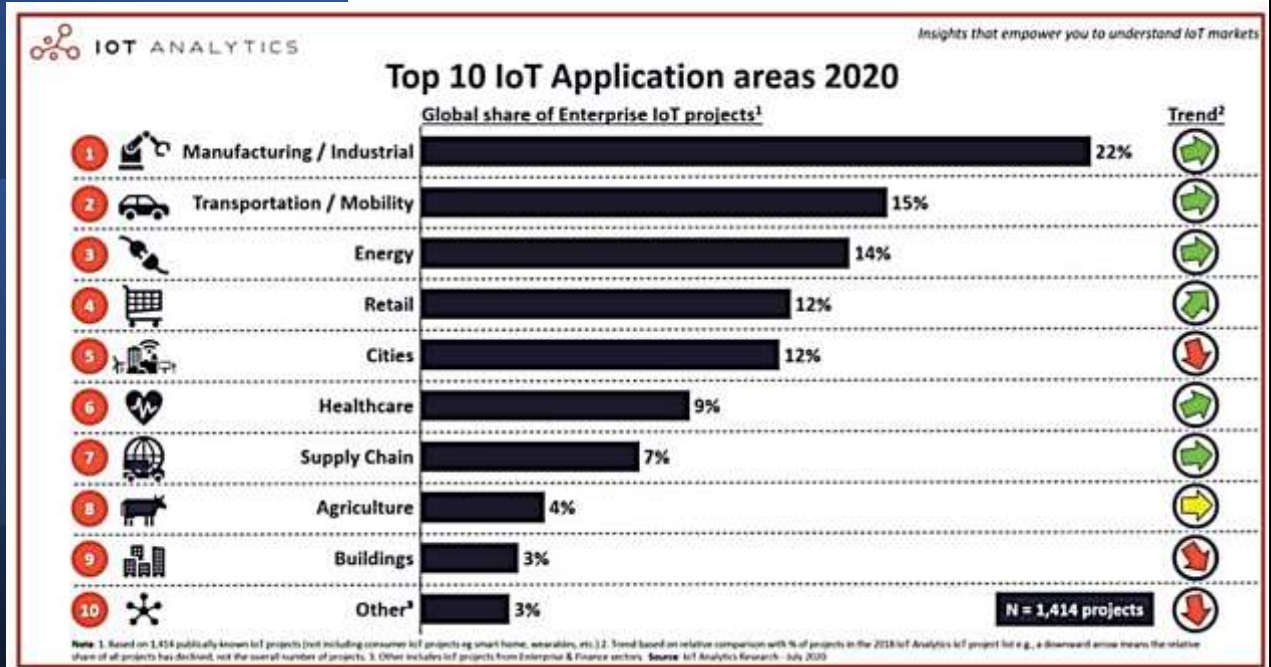


CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://www.slideshare.net/kartben/iot-developer-survey-2018>

<https://blog.benjamin-cabe.com/2018/04/17/key-trends-iot-developer-survey-2018>

2020 Top 10



https://iot-now.com/wp-content/uploads/IoT-Now-Magazines/2021-Q2/IoT_mag_2021_Q2_%20complete_final.pdf

2021 Eclipse

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Executive Summary

- 1 IoT technologies are being adopted at an accelerated rate.** 47% of respondents currently deploy IoT solutions and an additional 39% plan to deploy within the next 12 to 24 months.
- 2 Edge computing adoption is also picking up pace.** 54% of organizations are either utilizing or planning to utilize edge computing technologies within 12 months. Another 30% have plans to evaluate edge deployments over the next 12 to 24 months.
- 3 IoT and Edge investment continues a significant upwards trend.** 30% of respondents project spending between \$100K - \$1M (a 2x increase over 2019) while 16% anticipate spending over \$1M (a 25% increase over 2019).
- 4 While a plurality (62%) of organizations project to spend <\$100K on IoT/edge solutions in the current fiscal year, there is a clear trend towards higher investment levels in the next fiscal year.**
- 5 More organizations now see IoT and edge as strategic,** with spending decisions being driven at the executive level 35% of the time. This nearly doubles the 18% indicated by our 2019 survey.

COPYRIGHT (C) 2021, ECLIPSE FOUNDATION | THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 4.0 INTERNATIONAL LICENSE (CC BY 4.0)

2

<https://www.eclipse.org/>

<https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/5413615/2021%20IoT%20&%20Edge%20Commercial%20Adoption%20Survey%20Report%20.pdf?hsCtaTracking=821c1851-81ca-4d3c-b41d-e7ac1ce159d3%7Ce2521940-1aea-49d3-9411-0c2f1e707f6c>

2021 Eclipse

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

6 74% of organizations factor open source into their deployment plans, a 14% increase over 2019. This clearly demonstrates that the dominant IoT & edge platforms will either be open source or based on open source.

7 The primary benefits of using open source according to respondents include: the ability to customize or influence code in projects (29%); cost advantages (18%); as well as flexibility and agility (14%).

8 The top 3 IoT and edge operational challenges are: 1) End-to-end IoT solution monitoring and management; 2) Device management; and 3) Security (network/devices/data).

9 There is a trend towards a hybrid cloud strategy. 44% of respondents suggest that IoT deployments are using, or will use a hybrid cloud (i.e. composed of two or more distinct cloud infrastructures such as private and public), an increase from 22% in 2019.

COPYRIGHT (C) 2021, ECLIPSE FOUNDATION | THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 4.0 INTERNATIONAL LICENSE (CC BY 4.0)



4

<https://www.eclipse.org/>
<https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/5413615/2021%20IoT%20&%20Edge%20Commercial%20Adoption%20Survey%20Report%20.pdf?hsCtaTracking=821c1851-81ca-4d3c-b41d-e7ac1ce159d3%7Ce2521940-1aea-49d3-9411-0c2f1e707f6c>

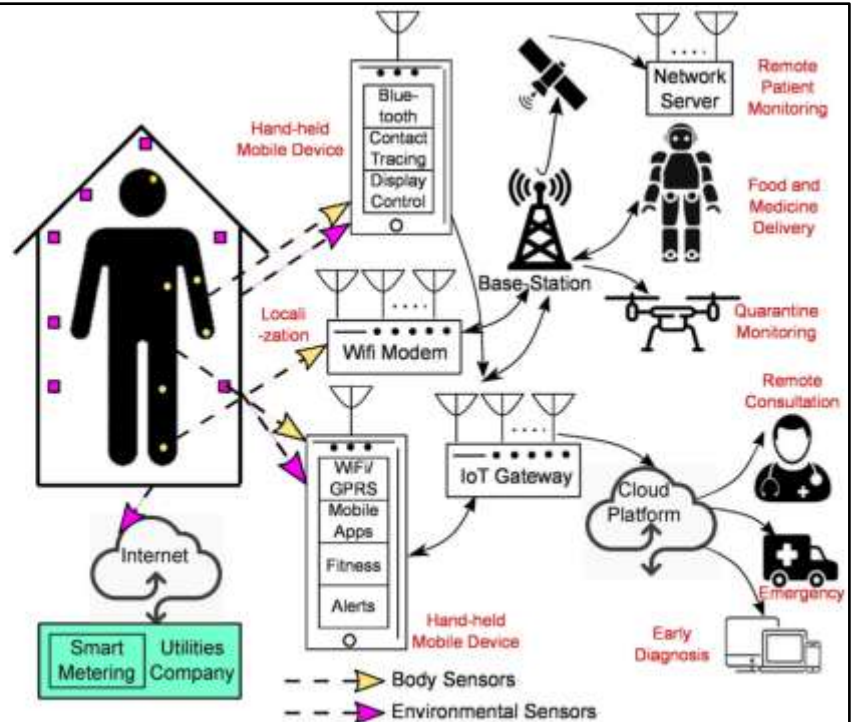
IoT Growth
Perspectives

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Recognize the growth perspectives of IoT

<https://ianskerrett.wordpress.com/2017/04/19/iot-developer-trends-2017-edition/>

Covid applications



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch **FIGURE 3** | Envisioned end-to-end IoT Architecture.

<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frcmn.2021.614166/full>

[PK only]

file:///C:/Users/Pascal/SkyDrive/job/KB.techno.Trainings/EXIN/IoT/externals/scenarios/Covid%20IoT%20frcmn-02-614166.pdf



Comment créer une App IoT

- **1. Rome ne s'est pas construite en quinze jours !!**
 - Se donner le droit à l'erreur... Commencer petit...
- **2. Gérer l'échelle de développement**
 - Voir grand, commencer petit, et planifier les charges...
- **3. Encouragez l'utilisation de messages binaires**
 - Optimiser, sécuriser, qualifier,
- **4. Encourager l'externalisation (ou pas...)**
 - <https://thethings.io/>
 - <https://developer.unificationengine.com/>
 - <https://cloud.ibm.com/catalog/services/unificationengine>
 - <https://iot.eclipse.org/> ...
 - [Swisscom](https://www.swisscom.ch/)

Yash Mehta, an IoT and Big Data Science expert (+ Subodh?)

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<http://www.howtogetrid.org/technology/how-to-create-applications-for-internet-of-things/>

<https://www.iotforall.com/beginners-guide-to-the-internet-of-things-iot-2021>



IoT Future Predictions

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

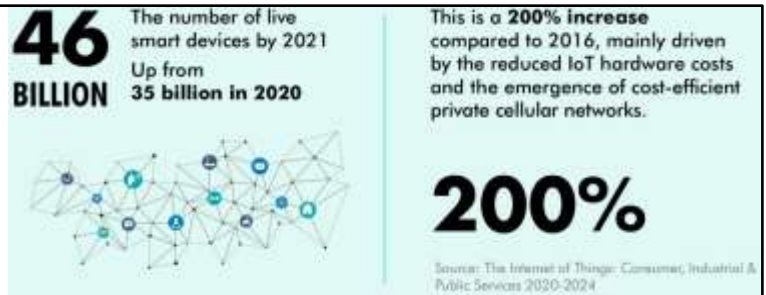
Cela, je vais le
laisser à
d'autres...

Lorsque Ben Calhoun et Dave Wentzloff ont cofondé Everactive en 2012, les analystes et les entreprises technologiques prévoyaient une augmentation massive du nombre d'appareils connectés à Internet, collectivement appelés Internet des objets (IoT). IBM, par exemple, a prédit 1 000 milliards d'appareils connectés à l'IoT d'ici 2015.

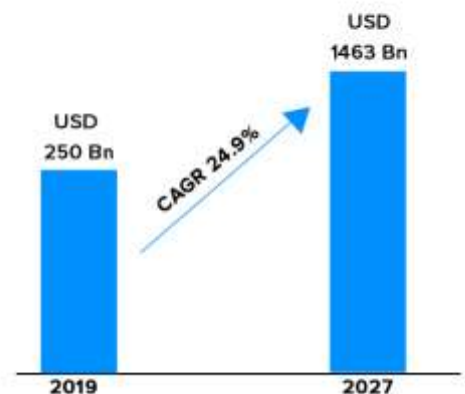
Imaginez maintenant que ce problème se propage dans un monde où nous avons 1 000 milliards d'appareils IoT. Même si nous arrivons à un point où nous avons une batterie IoT avec une durée de vie de 10 ans (l'objectif actuel de l'industrie), nous envisagerions de changer plus de 270 millions de batteries chaque jour.

News.mit.edu 2021 (Everactive)

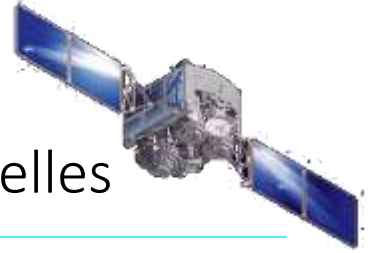
CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



Market size- Global Internet of Things
appinventiv.com



- <https://www.thoughtworks.com/perspectives/edition12-iot>
- <https://news.mit.edu/2021/future-iot-batteries-not-required-0521>
- <https://appinventiv.com/blog/emerging-iot-technologies-in-coming-years/>
- <https://www.verdict.co.uk/future-cities-trends-internet-of-things-iot-leads-twitter-mentions-in-q2-2021/>
- <https://www.iiotworldtoday.com/2021/01/07/iiot-trends-2021-a-focus-on-fundamentals-not-nice-to-haves/>
- <https://www.techrepublic.com/article/the-future-of-iiot-5-major-predictions-for-2021/>
- <https://behrttech.com/blog/2021-iiot-trends-top-5-industries-that-will-leverage-iiot-sensor-networks/>
- <https://www.saftbatteries.com/energizing-iiot/how-iiot-world-shaping-2021-and-what-trends-will-influence-future-iiot-infographic>
- <https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-iiot/>



Pensées personnelles

Si l'IoT peut nous permettre de mieux optimiser la gestion des ressources limitées de cette planète au bénéfice de tous et de tout sur notre biosphère, et non seulement quelques actionnaires, alors, ce sera déjà pas si mal !

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Les capteurs de demain, seront en orbite au-dessus de notre tête...

[Comment rêvez-vous 2042 ?. Une question très intéressante ! En... | by Pascal Kotté | Suisse Romande \(suisse-romande.fr\)](https://suisse-romande.fr/comment-voyez-vous-le-district-lavaux-oron-en-2042-ef553e31ff2a) <https://suisse-romande.fr/comment-voyez-vous-le-district-lavaux-oron-en-2042-ef553e31ff2a>

2x40 questions practice



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch